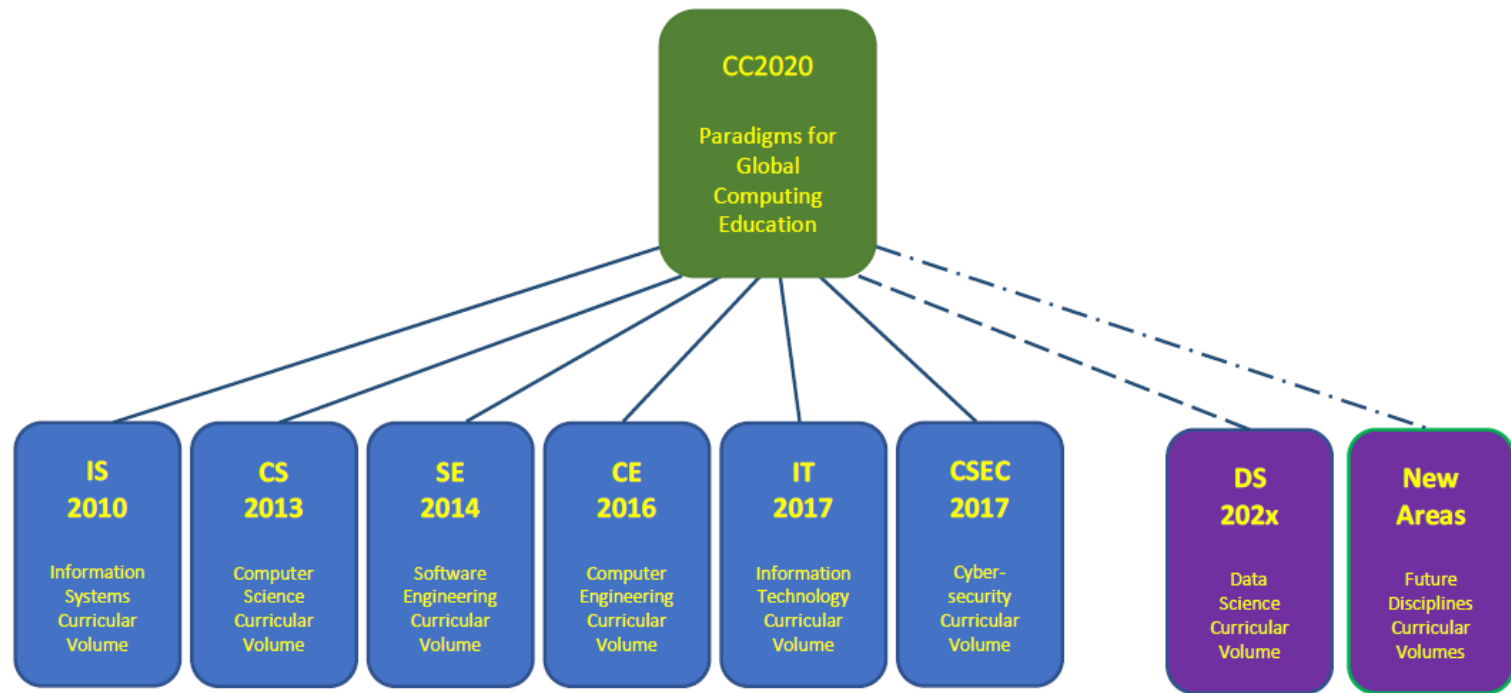


Siguiente ensayo (12 de septiembre):

Analizar el documento: Computing Curricula 2020 “**cc2020.pdf**”, además de los planes de estudio de carreras afines en México y la UNAM.



Hacer una comparativa de los diferentes paradigmas globales de computación para la educación en la UNAM respecto a las diferentes carreras relacionadas a la computación, informática, tecnologías y comunicación y las nuevas áreas de desarrollo que puede involucrarse un(a) ingeniero(a) en computación.



¿Cómo saber si una empresa va bien en términos financieros?

Razones financieras

Las **razones financieras** son herramientas de análisis que nos permiten evaluar la salud financiera de una empresa. Son cálculos que relacionan diferentes elementos de los **estados financieros** (**balance general**, **estado de resultados** y **estado de flujo de efectivo**) para obtener indicadores clave sobre la **liquidez**, **solvencia**, **rentabilidad** y **eficiencia** de un negocio.

¿Para qué sirven las razones financieras?

- Evaluar el **desempeño pasado**: Ayudan a entender cómo ha evolucionado la empresa a lo largo del tiempo.
- **Comparar** con competidores: Permiten evaluar la posición competitiva de la empresa en el mercado.
- Identificar **fortalezas** y **debilidades**: Revelan los aspectos en los que la empresa sobresale y aquellos que requieren mejora.
- **Tomar decisiones**: Sirven como base para tomar decisiones estratégicas, como invertir en nuevos proyectos, solicitar financiamiento o reducir costos.

Razones financieras

Tipos de razones financieras

Las razones financieras se clasifican en diferentes categorías según lo que miden:

- **Liquidez:** Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a **corto plazo**. Ejemplo: prueba ácida.
- **Solvencia:** Miden la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a **largo plazo**. Ejemplo: razón de endeudamiento.
- **Rentabilidad:** Miden la eficiencia con la que la empresa genera beneficios. Ejemplo: retorno sobre la inversión (ROI).
- **Efectividad:** Miden la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos. Ejemplos: rotación de inventario, plazo medio de cobro.

Razón del capital de trabajo o razón circulante

Esta razón se puede interpretar como la **capacidad de pago**, es decir, mide la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones a **corto plazo** con sus **activos a corto plazo**, es decir, menor de un año.

La **capacidad de pago** es que se poseen de bienes suficientes para respaldar los adeudos contraídos.

$$\text{Razón del capital de trabajo} = \frac{\text{Activo circulante}}{\text{Pasivo circulante}} \quad RCT = \frac{AC}{PC}$$

- **Activo circulante:** todos los activos que la empresa espera convertir en efectivo en el transcurso de un año, como cuentas por cobrar, inventarios y efectivo.
 - **Pasivo circulante:** todas las obligaciones que la empresa debe pagar en el corto plazo (dentro de un año), como cuentas por pagar, salarios y deudas a corto plazo.
-
- **$RCT > 1$ La empresa es capaz de cubrir sus deudas a corto plazo**
 - **$RCT < 1$ Indica problemas de liquidez**

Este indicador evalúa la salud financiera a corto plazo de una empresa.

Razón del capital de trabajo o razón circulante

Factores que afectan la razón circulante

- **Ciclo de operación:** La duración del ciclo de conversión del efectivo (tiempo que tarda en convertir las ventas en efectivo) afecta directamente la razón circulante.
- **Política de inventarios:** Un exceso de inventario puede disminuir la razón, mientras que una escasez puede afectar las ventas.
- **Condiciones del mercado:** Las condiciones económicas generales y del sector pueden influir en la capacidad de la empresa para cobrar sus cuentas por cobrar y pagar sus deudas.

Limitaciones de la razón circulante

- **No considera la calidad de los activos:** No distingue entre diferentes tipos de activos corrientes (por ejemplo, efectivo vs. inventarios obsoletos).
- **No refleja el vencimiento de las deudas:** No considera el vencimiento de las deudas a corto plazo.
- **Puede ser engañosa:** Una razón circulante alta no siempre significa una buena situación financiera, ya que podría indicar una **gestión ineficiente del capital de trabajo**.

Como interpretan un RCT de 2.10

Por cada peso en pasivo se tienen 2.10 pesos en activo, es decir se tienen el doble de recursos (activos) para cubrir las deudas (pasivos)

Razón severa o prueba del ácido

Es una variante de la razón del capital de trabajo o circulante. Su resultado mide el **grado de solvencia** e implica la recuperación a muy corto plazo en relación con los adeudos contraídos en un plazo similar, **elimina los inventarios**, basándose en el hecho de que este renglón es el que más tiempo tardará en circunstancias normales de operación en convertirse en efectivo.

$$\text{Razón severa} = \frac{\text{Activo circulante} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$RS \text{ o } PA = \frac{AC - I}{PC}$$

- **Activo circulante:** todos los activos que la empresa espera convertir en efectivo o consumir en el transcurso de un año, como cuentas por cobrar y efectivo.
- **Pasivo circulante:** todas las obligaciones que la empresa debe pagar en el corto plazo (dentro de un año), como cuentas por pagar, salarios y deudas a corto plazo.

Interpretación:

- Una **razón severa** igual o superior a 1 indica que la empresa puede cubrir sus pasivos a corto plazo sin necesidad de vender inventarios.
- Una razón severa inferior a 1 sugiere que la empresa podría tener dificultades para cumplir con sus obligaciones inmediatas si no puede convertir rápidamente sus activos en efectivo.

Razón severa o prueba del ácido

¿Por qué es importante?

- **Mayor exigencia:** ya que proporciona una medida más conservadora de la liquidez, ya que elimina la incertidumbre asociada a la venta de inventarios.
- **Capacidad de pago inmediato:** Indica si la empresa tiene suficientes activos líquidos para pagar sus deudas a corto plazo sin tener que vender sus inventarios.
- **Complemento a la razón circulante:** Se utiliza junto con la razón circulante para obtener una visión más completa de la situación financiera de la empresa.

¿Cuándo utilizar la prueba del ácido?

- **En empresas con altos niveles de inventario** la prueba del ácido es especialmente útil para evaluar la liquidez real.
- **En industrias con ciclos de conversión de inventario largos** o donde la venta de inventarios es lenta, la prueba del ácido proporciona una visión más realista de la capacidad de pago.
- **Análisis de la solvencia a corto plazo:** Es una herramienta valiosa para evaluar la capacidad de una empresa para afrontar sus obligaciones a corto plazo en situaciones de crisis o cambios repentinos en las condiciones del mercado.

Como interpretan un RS o PA de 1.25

Por cada peso en pasivos se tienen \$1.25 en activo casi líquidos, sin considerar inventarios ni pagos anticipados.

Razón de liquidez o de pago inmediato

Es un indicador financiero que mide la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo utilizando únicamente el efectivo y equivalentes de efectivo disponibles. Es una versión aún más estricta que la razón severa, ya que solo considera los activos más líquidos.

$$\text{Razón de liquidez o de pago inmediato} = \frac{\text{Efectivo}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$RL \text{ o } RPI = \frac{E}{PC}$$

- **Efectivo y equivalentes de efectivo:** Incluye el dinero en efectivo, los depósitos bancarios, y cualquier otro activo que pueda ser fácilmente convertido en efectivo en un periodo muy corto (como bonos a corto plazo).
- **Pasivo circulante:** Incluye todas las obligaciones a corto plazo que la empresa debe pagar dentro de un año.

Interpretación:

- Una **razón de liquidez** igual o superior a 1 indica que la empresa puede cubrir sus deudas a corto plazo únicamente con su efectivo disponible, sin necesidad de vender activos ni esperar la recuperación de cuentas por cobrar.
- Una razón inferior a 1 sugiere que la empresa podría enfrentarse a problemas de liquidez si se ve obligada a cumplir con sus obligaciones a corto plazo de manera inmediata.

Razón de liquidez o de pago inmediato

¿Cuándo utilizar la razón de liquidez inmediata?

- **Empresas en industrias volátiles:** En sectores donde la demanda puede fluctuar significativamente, como el comercio minorista o la tecnología, esta razón puede ser útil para evaluar la capacidad de la empresa de resistir shocks externos.
- **Empresas con problemas de liquidez:** Si una empresa está experimentando dificultades para pagar sus deudas, la razón de liquidez inmediata puede revelar si tiene los recursos necesarios para evitar una crisis de liquidez.
- **Análisis de empresas en crecimiento rápido:** En empresas en fase de expansión, esta razón puede ayudar a evaluar si la empresa tiene suficiente efectivo para financiar su crecimiento sin recurrir a fuentes externas de financiamiento.

Como interpretan un RL o RPI de 1.0

La empresa cuenta con \$1.00 de efectivo, para pagar \$1.00 de pasivos a corto plazo; o bien: para pagar \$1.00 de pasivos a corto plazo, la empresa dispone de \$1.00 de efectivo.

Razón de endeudamiento o de relación entre inversión y deuda

Mide el nivel de deuda de una empresa en relación con su capital total, es decir, cómo se financian las inversiones de la empresa a través de la deuda en comparación con el capital propio, se expresado normalmente en porcentaje

$$\text{Razón de endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Activo total}} \cdot 100$$

$$RE = \frac{PT}{AT} \cdot 100$$

- **Pasivo total:** Incluye todas las deudas y obligaciones financieras de la empresa, tanto a corto como a largo plazo.
- **Activo total:** Es la suma de todos los activos que posee la empresa, es decir, todo lo que la empresa posee y que tiene valor económico.

Interpretación:

- Una **razón de endeudamiento alta** indica que una gran parte de los activos de la empresa **está financiada por deuda**. Esto puede suponer un riesgo mayor, ya que la empresa podría enfrentarse a dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras si sus ingresos disminuyen.
- Una razón **baja** sugiere que la empresa utiliza más capital propio que deuda para financiar sus operaciones, lo que podría indicar una menor exposición al riesgo financiero, pero también una menor palanca financiera.

Razón de endeudamiento o de relación entre inversión y deuda

¿Por qué es importante?

- **Riesgo financiero:** Un alto nivel de endeudamiento implica un mayor riesgo financiero, ya que la empresa tiene mayores obligaciones de pago y es más vulnerable a cambios en las tasas de interés.
- **Capacidad de endeudamiento:** Permite evaluar la capacidad de la empresa para asumir más deuda en el futuro.
- **Atractivo para inversores:** Los inversores utilizan esta razón para evaluar la solvencia y el riesgo de una empresa antes de invertir.

Limitaciones de la razón de endeudamiento

- **No considera la calidad de la deuda:** No distingue entre diferentes tipos de deuda (a corto plazo, a largo plazo, con garantía, etc.).
- **No considera el flujo de caja:** No evalúa la capacidad de la empresa para generar efectivo para pagar sus deudas.

Como interpretan un RE del 40% (0.4)

De cada \$1.00 o de 100% de los recursos de que dispone la entidad, es decir, de activos, \$0.40 o 40% tuvieron su origen o fueron aportados por las fuentes externas a la entidad, o sea, por el pasivo.

Razón entre inversión y capital contable

Permite medir qué porción de activos fueron financiados por los propietarios (capital contribuido) y por las operaciones de la empresa (capital ganado), cuyo resultado, que se expresa en porcentaje, relaciona la cantidad de recursos aportados por fuentes internas a la entidad.

$$\text{Razón entre inversión y capital contable} = \frac{\text{Capital contable}}{\text{Activo total}} \cdot 100$$

$$RI \text{ y } CC = \frac{CC}{AT} \cdot 100$$

- **Activo total:** Representa el total de los activos que posee la empresa, que incluye tanto los activos circulantes como los no circulantes.
- **Capital contable:** Es el patrimonio neto de la empresa, que incluye el capital aportado por los propietarios o accionistas, más las utilidades retenidas.

Interpretación:

- Una **razón alta** indica que una gran proporción de las inversiones de la empresa está respaldada por el capital contable. Esto puede sugerir que la empresa tiene una base sólida de capital propio, lo que le da más estabilidad y flexibilidad financiera.
- Una **razón baja** podría indicar que la empresa depende en mayor medida de financiamiento externo (como deuda) para sostener sus inversiones, lo que podría aumentar el riesgo financiero.

Razón entre inversión y capital contable

Usos:

- **Evaluación del riesgo:** Esta razón es útil para los analistas que desean entender el nivel de riesgo asociado con la estructura de financiación de una empresa.
- **Decisiones de inversión:** Puede ayudar a los gestores a decidir si es necesario aumentar el capital contable antes de realizar nuevas inversiones, para mantener un equilibrio saludable en la financiación.

Limitaciones de la razón

- **No considera la calidad de los activos fijos:** Una razón alta podría deberse a activos fijos obsoletos o poco productivos.
- **No considera el ciclo de vida de los activos:** Empresas en industrias con activos de larga vida (como la energía) pueden tener razones más altas que empresas en industrias con activos de corta vida.
- **Es un indicador estático:** La razón proporciona una instantánea en un momento dado y no refleja cambios en la estructura de capital a lo largo del tiempo.

Como interpretan un RI y CC del 60% (0.6)

De cada \$1.00 o de 100% de activos o recursos de que dispone la entidad, \$0.60 o 60% tuvieron su origen o fueron aportados por las fuentes internas de la entidad, por los propietarios (capital contribuido) y por las operaciones de la empresa (capital ganado).

Razón de protección al pasivo circulante

Permite medir la protección de los propietarios a los acreedores, es decir, es un indicador financiero que mide la capacidad del patrimonio de una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, nos indica si los fondos propios de la compañía son suficientes para hacer frente a sus deudas a corto plazo en caso de una situación de liquidez.

$$\text{Razón de protección al pasivo circulante} = \frac{\text{Capital contable}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$RPPC = \frac{CC}{PC}$$

- **Capital Contable:** Representa el valor de la empresa que pertenece a los accionistas.
- **Pasivo Circulante:** Son las obligaciones de la empresa que deben pagarse en un periodo inferior a un año.

Interpretación:

- **Razón mayor a 1:** Indica que el capital contable es mayor que el pasivo circulante, lo que significa que la empresa tiene suficientes fondos propios para cubrir sus deudas a corto plazo. Esto es una señal de buena salud financiera.
- **Razón menor a 1:** Significa que el pasivo circulante es mayor que el capital contable, lo que indica que la empresa podría tener dificultades para pagar sus deudas a corto plazo si se presenta una situación de liquidez.

Razón de protección al pasivo circulante

¿Por qué es importante?

- **Seguridad para los acreedores:** Un valor alto de esta razón indica que los acreedores están más protegidos, ya que el patrimonio de la empresa es suficiente para cubrir sus deudas.
- **Capacidad de endeudamiento:** Una razón baja puede limitar la capacidad de la empresa para obtener nuevos préstamos a corto plazo.
- **Estabilidad financiera:** Un valor adecuado de esta razón indica una mayor estabilidad financiera y menor riesgo de insolvencia.

Limitaciones

- **No considera la calidad de los activos:** No distingue entre diferentes tipos de activos y pasivos.
- **No considera el flujo de caja:** No evalúa la capacidad de la empresa para generar efectivo para pagar sus deudas.

Razón de rotación de cuentas por cobrar (RRCC)

Es un indicador financiero que mide la eficiencia con la que una empresa gestiona y cobra sus cuentas por cobrar, es decir, cuánto tiempo tarda en convertir sus ventas a crédito en efectivo, generalmente el periodo de análisis es de un año.

$$RRCC = \frac{\text{Ventas netas a crédito}}{\text{Promedio de cuentas por cobrar}}$$

$$RRCC = \frac{VN}{\frac{SICC + SFCC}{2}}$$

Ventas netas a crédito: Representa las ventas totales realizadas a crédito durante un período, excluyendo las devoluciones y descuentos.

El **promedio de cuentas por cobrar** (PCC) es la división entre dos de la suma del saldo inicial de cuentas por cobrar (SICC) más el saldo final de las cuentas por cobrar (SFCC)

$$PCC = \frac{SICC + SFCC}{2}$$

Interpretación de los resultados

- **Alta rotación:** Indica que la empresa cobra sus cuentas por cobrar rápidamente, lo cual es positivo.
- **Baja rotación:** Sugiere que la empresa está teniendo dificultades para cobrar sus cuentas por cobrar, lo que puede generar problemas de liquidez.

Razón de rotación de cuentas por cobrar (RRCC)

¿Por qué es importante?

- **Liquidez:** Una alta rotación indica que la empresa está convirtiendo rápidamente sus cuentas por cobrar en efectivo, mejorando su flujo de caja.
- **Gestión de crédito:** Permite evaluar la efectividad de las políticas de crédito y cobranza de la empresa.
- **Riesgo de incobrabilidad:** Una rotación baja puede sugerir problemas en la gestión de créditos y un mayor riesgo de que las deudas no sean pagadas.
- **Comparación con la industria:** Permite comparar el desempeño de una empresa con sus competidores.

Como interpretan un $RRCC = 12$

La empresa recupera en promedio de sus saldos en cuentas por cobrar provenientes de las ventas de mercancías 12 veces al año o sea en promedio 1 cada mes.

Razón del plazo medio de cobro

También conocida como período promedio de cobro y esta relacionada con la rotación de cuentas por cobrar, expresada en días, indica en promedio cada cuantos días se cobran las cuentas por cobrar.

$$\text{Razón plazo medio de cobro} = \frac{365}{\text{Razón promedio de cuentas por cobrar}}$$

$$RPMC = \frac{365}{RRCC}$$

Interpretación:

- Un **plazo medio de cobro corto** indica que la empresa cobra sus ventas a crédito rápidamente, lo que es positivo para el flujo de efectivo.
- Un **plazo medio de cobro largo** sugiere que la empresa está tardando más en cobrar, lo que podría indicar problemas en la gestión de créditos o dificultades para cobrar de los clientes, lo que puede afectar la liquidez.

Razón del plazo medio de cobro

¿Por qué es importante la RPMC?

- **Liquidez:** Una RPMC bajo indica que la empresa está cobrando rápidamente a sus clientes, lo que mejora su flujo de caja y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
- **Gestión de crédito:** Permite evaluar la eficiencia de las políticas de crédito y cobranza de la empresa.
- **Riesgo de impago:** Una RPMC alto puede sugerir problemas en la gestión de créditos y un mayor riesgo de que las deudas no sean pagadas.
- **Comparación con la industria:** Al comparar la RPMC con el promedio de la industria, se puede evaluar si la empresa está gestionando sus cuentas por cobrar de manera eficiente.

Como interpretan un $RPMC = 30$

Se interpreta diciendo que la empresa cobra en promedio cada 30 días sus saldos de cuentas por cobrar

Razón de rotación de inventarios

Permite conocer cuántas veces en promedio la empresa vende sus inventarios, es decir, cuántas veces el inventario total se vende y se repone durante un período específico, generalmente el periodo de análisis es de un año.

$$\text{Razón de Rotación de inventarios} = \frac{\text{Costo de ventas}}{\text{Promedio de inventarios}}$$

$$RRI = \frac{CV}{\frac{II + IF}{2}}$$

Costo de ventas: Es el costo directo asociado a la producción de los bienes vendidos durante el período.

El **promedio de inventarios** (PI) se obtiene dividiendo entre dos la suma del inventario inicial (II) más el inventario final (IF)

$$PI = \frac{II + IF}{2}$$

Interpretación:

- Una **razón de rotación de inventarios alta** indica que la empresa está vendiendo su inventario rápidamente, lo que generalmente es una señal de eficiencia en la gestión de inventarios y de que los productos están en alta demanda.
- Una **razón de rotación de inventarios baja** sugiere que la empresa podría estar acumulando inventario en exceso o que las ventas son lentas, lo que podría llevar a costos adicionales de almacenamiento y a la obsolescencia del inventario.

Razón de rotación de inventarios

¿Por qué es importante?

- **Eficiencia operativa:** Una alta rotación indica que la empresa está gestionando su inventario de manera eficiente, evitando el exceso de stock y reduciendo los costos de almacenamiento.
- **Liquidez:** Una rotación rápida libera capital inmovilizado en inventario, mejorando la liquidez de la empresa.
- **Frescura de productos:** En el caso de productos perecederos o con obsolescencia, una alta rotación garantiza que los productos se vendan antes de perder valor.
- **Demanda:** Una baja rotación puede indicar una baja demanda de los productos o problemas en la gestión de la cadena de suministro.

Como interpretan un $EPR = 12$

La empresa vende el inventario promedio de mercancías 12 veces al año.

Razón del plazo medio de venta

Relacionada con la rotación de inventarios, indica en promedio cada cuántos días se venden los inventarios.

$$\text{Razón del plazo medio de venta} = \frac{365}{\text{Razón de rotación de inventario}}$$

$$RPMV = \frac{365}{RRI}$$

Interpretación:

- Un **plazo medio de venta corto** indica que la empresa vende su inventario rápidamente, lo que es positivo ya que implica que los productos no están quedándose mucho tiempo en almacén, reduciendo el riesgo de obsolescencia y los costos de almacenamiento.
- Un **plazo medio de venta largo** sugiere que los productos permanecen en inventario durante un período prolongado antes de ser vendidos, lo que puede ser una señal de ineficiencia en la gestión de inventarios o de baja demanda de los productos.

Razón del plazo medio de venta

¿Por qué es importante el RPMV?

- **Eficiencia de la producción:** Una RPMV bajo indica que los productos se están vendiendo rápidamente, lo que sugiere una buena sincronización entre la producción y la demanda.
- **Gestión de inventarios:** Una RPMV elevado podría indicar un exceso de inventario o problemas en la comercialización de los productos.
- **Planificación de la producción:** Permite ajustar los niveles de producción a la demanda real, evitando tanto la sobreproducción como la escasez.
- **Comparación con la industria:** Al compararlo con el promedio de la industria, se puede evaluar si la empresa está siendo más o menos eficiente en la venta de sus productos.

Como interpretan un $EPR = 30$

Se interpreta diciendo que la empresa vende en promedio cada 30 días sus inventarios.

Razón del margen de utilidad neta

El resultado se expresa como porcentaje, permite conocer la cantidad de utilidad que se obtuvo sobre cada peso de ventas netas realizadas

$$\text{Razón del margen de utilidad neta} = \frac{\text{Utilidades neta}}{\text{Ventas netas}} \cdot 100$$

$$RMU = \frac{UN}{VN} \cdot 100$$

- **Utilidad neta:** Es la ganancia que queda después de deducir todos los costos, gastos, intereses, impuestos y otros cargos de los ingresos totales de la empresa.
- **Ventas netas:** Representan los ingresos totales por ventas después de restar devoluciones, descuentos y otras deducciones similares.

Interpretación:

- Un **margen de utilidad alto** indica que la empresa está reteniendo una mayor proporción de sus ingresos como ganancia, lo que sugiere una gestión eficiente de costos y una sólida rentabilidad.
- Un **margen de utilidad bajo** sugiere que una mayor parte de los ingresos se está destinando a cubrir costos y gastos, lo que puede indicar una baja rentabilidad o una estructura de costos ineficiente.

Razón del margen de utilidad

¿Por qué es importante el Margen de Utilidad?

- **Rentabilidad:** Un margen de utilidad alto indica que la empresa está generando buenas ganancias por cada venta.
- **Eficiencia:** Un margen de utilidad alto puede sugerir que la empresa está gestionando sus costos de manera eficiente.
- **Precio de venta:** Un margen de utilidad bajo puede indicar que los precios de venta son demasiado bajos o que los costos son demasiado altos.
- **Comparación con competidores:** Permite comparar la rentabilidad de una empresa con sus competidores en la industria.

Como interpretan un $RMU = 20\%$ (0.2)

por cada \$1.00 o 100% de ventas netas, la empresa obtiene \$0.20 o 20% de utilidad neta

Razón de rentabilidad de la inversión o de índice de productividad

Se expresa en porcentaje, y representa las utilidades en relación con la inversión necesaria para obtenerlas, o la utilidad generada por los activos, mide la eficiencia con la que una empresa utiliza sus recursos para generar ganancias. En otras palabras, nos muestra cuánto gana una empresa por cada peso o dólar invertido. También conocida como ROI (Return on Investment)

$$\text{Razón de rentabilidad de la inversión} = \frac{\text{Utilidades neta}}{\text{Inversión total}} \quad RRI = \frac{UN}{AT} \cdot 100$$

- **Utilidad Neto:** Es la ganancia obtenida después de deducir todos los costos.
- **Inversión Total:** Es el costo total de la inversión.

Interpretación:

- Un **ROI alto** indica que la empresa está generando una buena cantidad de utilidad en relación con sus inversiones, lo que sugiere una alta eficiencia en el uso de sus activos.
- Un **ROI bajo** sugiere que la empresa no está utilizando sus recursos de manera efectiva para generar ganancias, lo que podría indicar la necesidad de mejorar la gestión o reevaluar las estrategias de inversión.

Razón de rentabilidad de la inversión o de índice de productividad

¿Por qué es importante?

- **Evaluación de proyectos:** Permite evaluar la viabilidad de nuevos proyectos o inversiones.
- **Comparación de inversiones:** Ayuda a comparar la rentabilidad de diferentes inversiones.
- **Toma de decisiones:** Sirve como base para tomar decisiones de inversión y asignación de recursos.
- **Rendimiento de los accionistas:** Mide el retorno que obtienen los accionistas por su inversión.

Como interpretan un $RMU = 6\%$ (0.06)

Se interpreta diciendo que la empresa obtiene una rentabilidad de 6% sobre la inversión total en activos, o bien que cada \$1.00 de activos generó una renta de \$0.06.

Concepto	Importe
Activo circulante	\$ 483,720
Pasivo a corto plazo	\$ 283,967
Inventarios + pagos anticipados	\$ 114,110
Efectivo	\$ 294,310
Pasivo total	\$ 388,967
Activo total	\$ 844,331
Capital contable	\$ 455,364
Utilidad neta del ejercicio	\$ 139,067
Saldo inicial de clientes	\$ 80,325
Saldo final de clientes	\$ 63,000
Promedio de cuentas por cobrar	\$ 7,166,250
Inventario inicial	\$ 61,200
Inventario final	\$ 99,110
Promedio de inventarios	\$ 801,500
Ventas netas	\$ 310,000
Costo de ventas	\$ 145,000



Capital de trabajo =

Severa o prueba de ácido =

Liquidez =

Endeudamiento =

Inversión y capital contable =

Protección al pasivo circulante =

Rotación de cuentas por cobrar =

Plazo medio de cobro =

Rotación de inventarios =

Plazo medio de ventas =

Margen de utilidad =

Rentabilidad inversión =



Capital de trabajo =	AC
	PC
Severa o prueba de ácido =	AC – (Inv. + P.A)
	PC
Liquidez =	E
	PC
Endeudamiento =	PT
	AT
Inversión y capital contable =	CC
	AT
Protección al pasivo circulante =	CC
	PC

Rotación de cuentas por cobrar =	VN
	PCC
Plazo medio de cobro =	360
	RCC
Rotación de inventarios =	CV
	PI
Plazo medio de ventas =	360
	RI
Margen de utilidad =	UN
	VN
Rentabilidad inversión =	UN
	AT

Capital de trabajo =	AC PC	1.70
Severa o prueba de ácido =	AC – (Inv. + P.A) PC	1.30
Liquidez =	E PC	1.04
Endeudamiento =	PT AT	0.46
Inversión y capital contable =	CC AT	0.54
Protección al pasivo circulante =	CC PC	1.60

Rotación de cuentas por cobrar =	VN PCC	4.33
Plazo medio de cobro =	360 RCC	83.22
Rotación de inventarios =	CV PI	1.81
Plazo medio de ventas =	360 RI	199.01
Margen de utilidad =	UN VN	0.45
Rentabilidad inversión =	UN AT	0.16



1. La empresa cuenta con un capital de trabajo de 1.70 veces, es decir, que cada peso de pasivo circulante puede ser pagado y aún le sobrarían 0.70 centavos de activos circulantes para respaldar sus adeudos.
2. La razón severa es de 1.30 veces, es decir, para cubrir un peso de pasivo a corto plazo, la empresa cuenta con un peso con 30 centavos de activos circulantes, lo que es razonablemente correcto.
3. La razón de liquidez es de 1.04 veces, lo que indica que, para pagar cada peso de pasivo a corto plazo, la empresa dispone de \$1.04 pesos de efectivo, situación que resulta excelente, pues puede cubrir todos sus compromisos a corto plazo y aún le sobran 4 centavos.
4. Las razones de endeudamiento e inversión, y capital contable, cuyos resultados se analizaron en conjunto, revelan que cada peso de recursos o activos de que dispone la entidad para realizar sus fines han sido aportados de la siguiente manera: 0.46 centavos por el pasivo, es decir, los acreedores; y 0.54 centavos por la empresa, tanto por los accionistas, o capital contribuido, como por los resultados de sus operaciones (utilidades), o capital ganado, lo cual muestra el grado de apalancamiento de la empresa.
5. La protección al pasivo circulante indica que por cada peso que la empresa debe a su pasivo a corto plazo, dispone de \$1.60 como protección por parte del capital contable.
6. La rotación de cuentas por cobrar es lenta, pues tan sólo se recuperan las ventas realizadas en el ejercicio 4.33 veces, es decir cada 83.22 días, lo cual implica un fuerte financiamiento a los clientes, con el inconveniente de que cuando paguen sus adeudos, éstos los harán con pesos de poder adquisitivo menor, cuando la economía sea inflacionaria, lo cual representa pérdidas por posición monetaria.
7. La rotación de inventarios es excesivamente lenta, pues tan sólo se vende el inventario promedio 1.81 veces al año, es decir, cada 199.01 días, lo cual implica que la empresa tiene inmovilizados una gran cantidad de recursos durante casi medio año antes de venderlos, con una fuerte carga de costos ocultos, como los costos de mantenimiento.
8. El margen de utilidad es de 45%, lo cual es bastante aceptable, pues implica que de cada \$1.00 de ventas, la empresa obtiene una ganancia neta de \$0.45.
9. La rentabilidad de la inversión es de 16%, o sea, que cada peso de activos invertidos en el periodo generó \$0.16 de utilidades, situación bastante buena, ya que, si la comparamos con las tasas de interés bancario, resulta atractiva.

En general que elementos falta tomar en cuenta en los criterios anteriores

Variables principales en el análisis financiero:

Capitales (inicial, final)

Tasa de interés

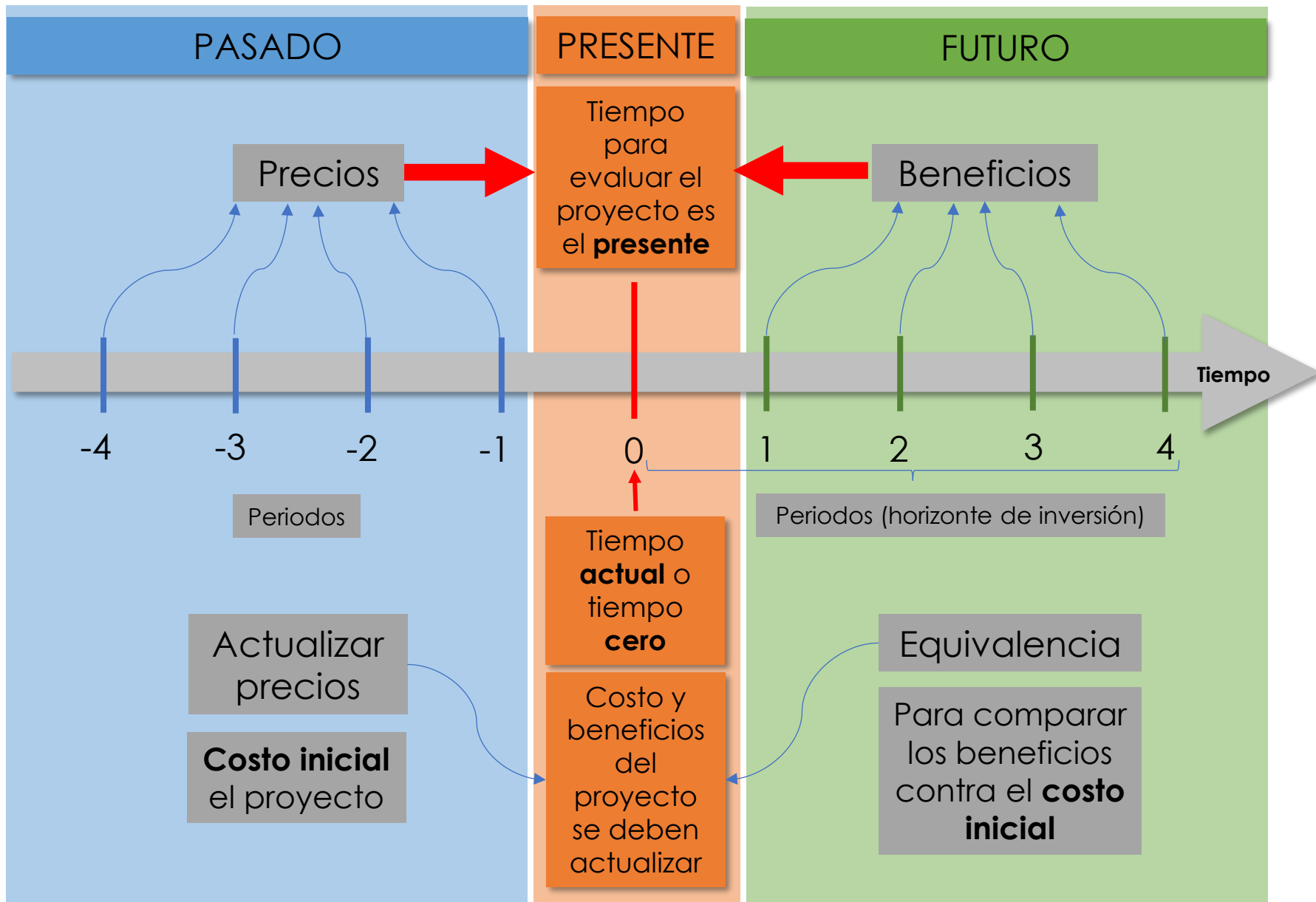
Interés

Tiempo



Valor presente

evaluación financiera



Corrida financiera

Estado de resultados esperados del proyecto 1

CONCEPTO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INVERSIÓN INICIAL	50,000,000					
INGRESOS		5,031,950	12,580,110	25,160,220	37,740,330	50,320,440
COSTO DE OPERACIÓN						
- Administración						
- Mantenimiento						
- Otros ...		1,393,004	3,215,148	6,242,315	9,240,323	12,223,751
UTILIDAD BRUTA		3,638,946	9,364,962	18,917,905	28,500,007	38,096,689
IMPUESTOS		1,180,846	3,184,952	6,528,482	9,882,217	13,241,056
UTILIDAD NETA		2,458,100	6,180,010	12,389,423	18,617,790	24,855,633

Tomando en cuenta la tabla de resultados esperados, se puede saber:

1. Si se gana o se pierde con el proyecto 1
2. En cuanto tiempo se recupera la inversión del proyecto 1
3. Hacer un análisis de Costo-Beneficio del proyecto 1
4. Cual es la tasa de rendimiento que genera el proyecto 1
5. Entre otras cosas ...

Corrida financiera

También se puede dar el caso que tengamos varios proyectos que están compitiendo, para saber cuál se hace.

Tomando en cuenta las tablas de resultados esperados, podemos saber:

1. Que proyecto da más ganancias
2. En cual proyecto se recupera más rápido la inversión
3. Que proyecto tiene mejor relación Costo-Beneficio
4. **Que proyecto cuesta menos, es decir, que proyecto necesita menos recursos para que siga en funcionamiento durante todo el periodo de vida (en operación).**
5. Entre otras cosas ...

Por ejemplo se tienen dos proyectos con sus estados de resultados

Estado de resultados del **proyecto 1**

Estado de resultados del **proyecto 2**

Corrida financiera

Estado de resultados del **proyecto 1**

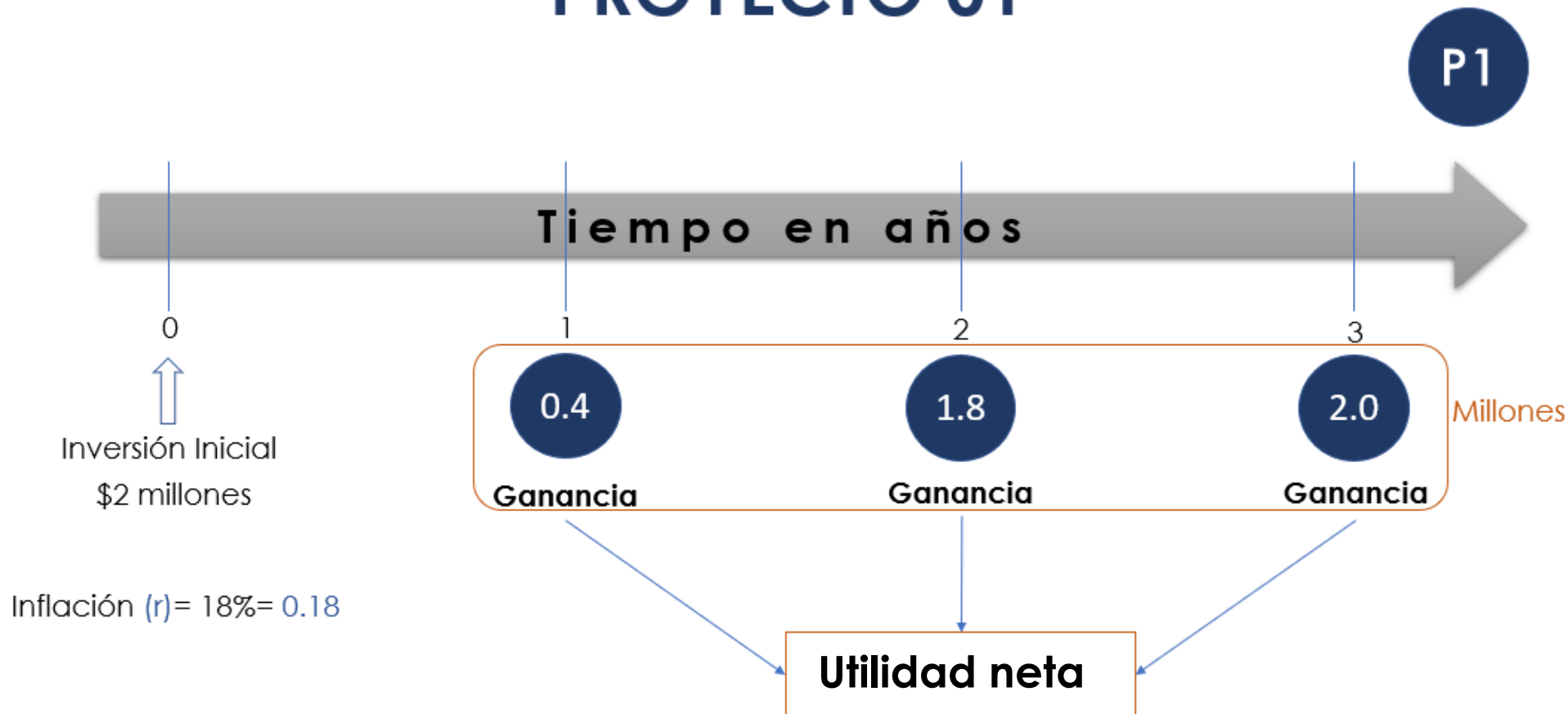
CONCEPTO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INVERSIÓN INICIAL	50,000,000					
INGRESOS		5,031,950	12,580,110	25,160,220	37,740,330	50,320,440
COSTO DE OPERACIÓN						
- Administración						
- Mantenimiento						
- Otros ...		1,393,004	3,215,148	6,242,315	9,240,323	12,223,751
UTILIDAD BRUTA		3,638,946	9,364,962	18,917,905	28,500,007	38,096,689
IMPUESTOS		1,180,846	3,184,952	6,528,482	9,882,217	13,241,056
UTILIDAD NETA		2,458,100	6,180,010	12,389,423	18,617,790	24,855,633

Estado de resultados del **proyecto 2**

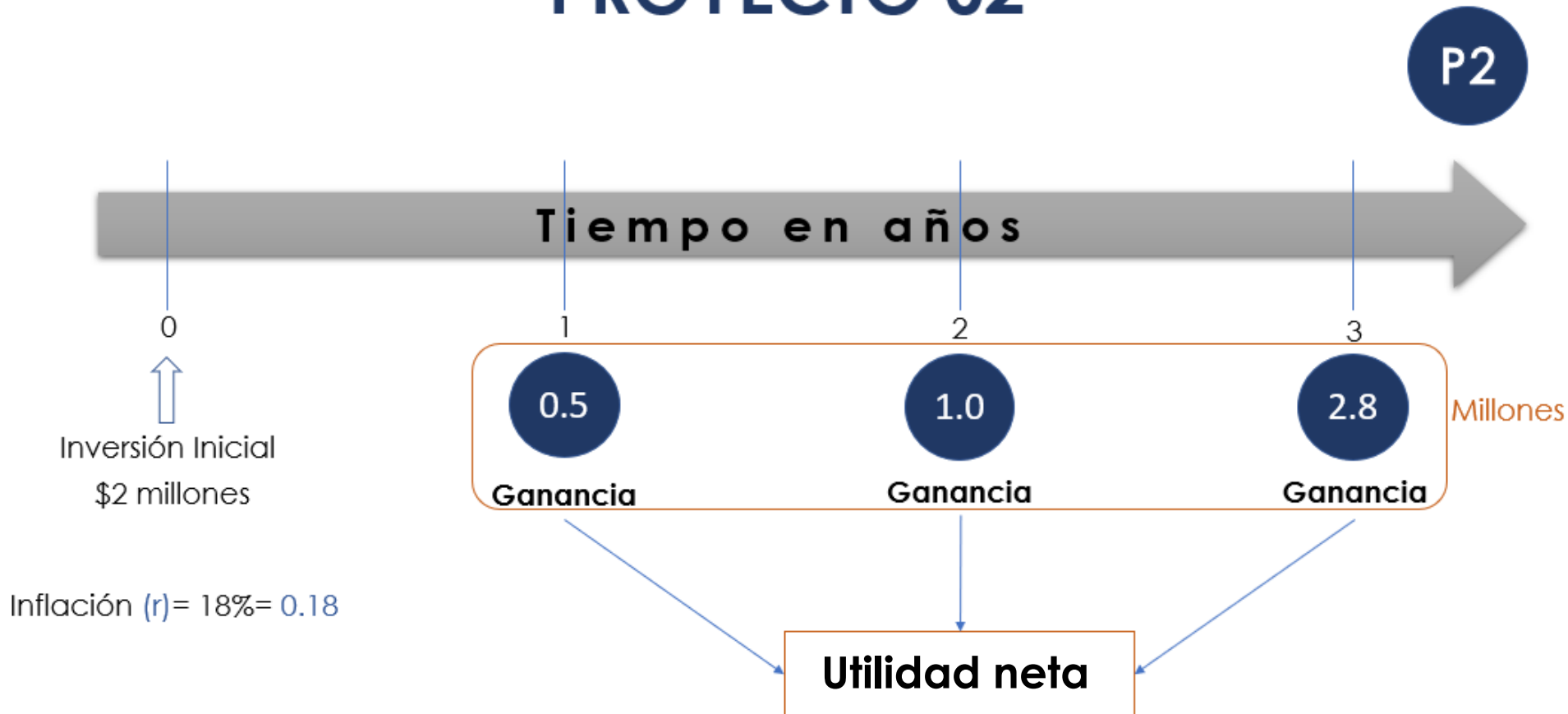
CONCEPTO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INVERSIÓN INICIAL	49,000,000					
INGRESOS		4,781,950	11,570,120	24,345,980	36,890,345	49,545,345
COSTO DE OPERACIÓN						
- Administración						
- Mantenimiento						
- Otros ...		1,235,980	3,100,123	6,242,315	9,240,323	11,840,345
UTILIDAD BRUTA		3,545,970	8,469,997	18,103,665	27,650,022	37,705,000
IMPUESTOS		1,070,345	2,980,345	6,345,234	9,567,345	12,345,980
UTILIDAD NETA		2,475,625	5,489,652	11,758,431	18,082,677	25,359,020

¿Qué proyecto elegir?

PROYECTO 01

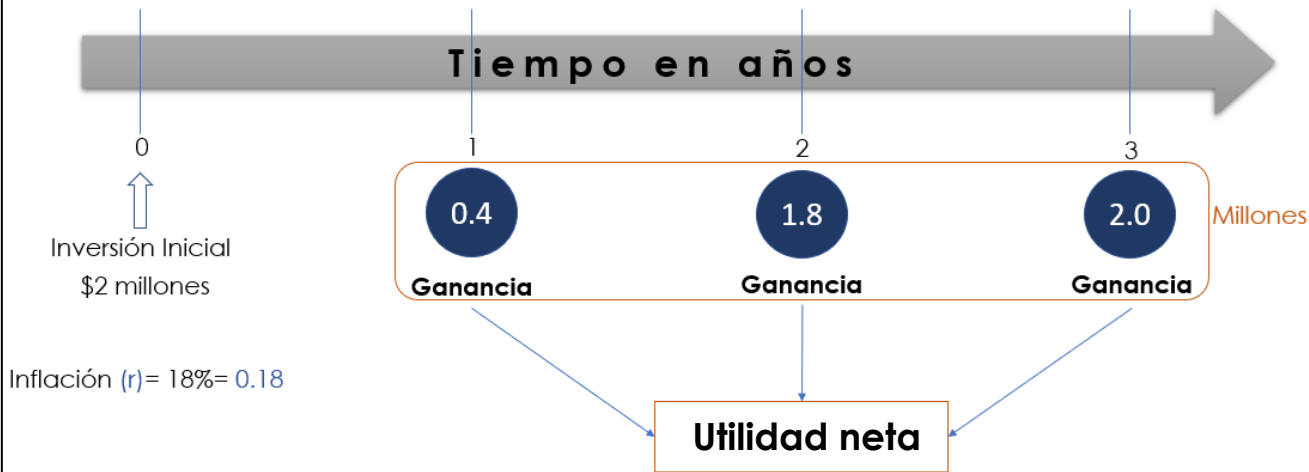


PROYECTO 02



PROYECTO 01

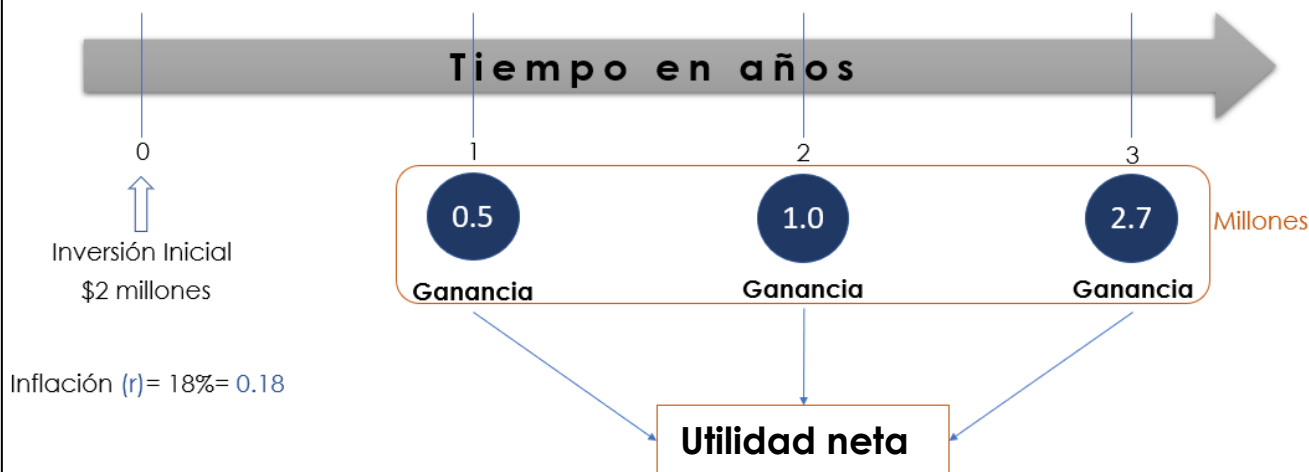
P1



¿Los proyectos son rentables?

PROYECTO 02

P2



¿Qué proyecto elegir?

Fórmulas para el **interés compuesto**:

Fórmula		Uso
$A = C(1 + r)^n$	Valor futuro	Queremos saber cuál es el capital final A , sabiendo el capital inicial C, la tasa de interés r y el número de periodo de la inversión n.
$C = \frac{A}{(1 + r)^n}$	Valor presente	Queremos saber cuál es el capital inicial C , sabiendo el capital final A, la tasa de interés r y el número de periodo de la inversión n.
$r = \sqrt[n]{\frac{A}{C}} - 1$	Tasa de interés	Queremos saber cuál es la tasa de interés r , sabiendo el capital inicial C, el capital final A, y el número de periodo de la inversión n.
$r = \left(\frac{A}{C}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$		La misma que la anterior, solo con otra representación.
$n = \frac{\log A - \log C}{\log (1 + r)}$	Número de periodos	Queremos saber cuál es la el número de periodo n , sabiendo el capital inicial C, el capital final A, y la tasa de interés r

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

Cuando se inicia un proyecto de inversión (público o privado), es importante analizar la **rentabilidad del proyecto**, ya que al invertir un capital, se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años.

Esta rentabilidad debe ser mayor al menos a una inversión con poco riesgo (por ejemplo, invertir el dinero en el banco a cierta tasa de interés).

De lo contrario es más sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en lugar de dedicar tiempo y esfuerzo a la realización del proyecto.

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

Análisis de inversiones: En un sentido amplio, inversión es el flujo de dinero orientada a la creación o mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos supuestamente rentables.

Los "**criterios**" son las distintas formas de medir la rentabilidad o viabilidad de un proyecto.

A continuación se enlistan los principales criterios que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo.

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

- El Valor Actual Neto (**VAN**)
- Tasa interna de retorno (**TIR**) o Tasa interna de rendimiento
- Periodo de recuperación de la inversión (**PRI**)
- Índice de rentabilidad (**IR**)
- Índice del Valor Actual Neto (**IVAN**)
- Relación Beneficio-Costo (**B/C**)
- Tasa de rentabilidad inmediata (**TRI**)
- Valor Actual de los Costos (**VAC**) y el Costo Anual Equivalente (**CAE**)
- Interpretaciones del **VAC** y el **CAE**

Cada uno de estos criterios nos da información complementaria para una mejor toma de decisión.

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

1. Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto (VPN)

- El Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto (VPN) es el valor presente de todos los flujos del proyecto (positivos y negativos).
 - Este método consiste en determinar la equivalencia, en el presente, de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y compararla con el desembolso inicial.
 - El VAN de una inversión es la diferencia entre el costo de capital de la misma y el valor presente de los flujos netos futuros que genere.
-
- Se define como la cantidad que un inversionista podría pagar por una inversión en exceso de su costo, ya que es el criterio de rentabilidad que indica cuánto se ganaría más si el proyecto se ejecuta, respecto a la situación en la que no se ejecutaría el proyecto.

VAN – explicación

PROYECTO 01

P1

Tiempo en años

0

1

2

3

0.4

1.8

2.0

Ganancia

Ganancia

Ganancia

Millones

Inversión Inicial
\$2 millones

Con costos
descontados

Inflación (r) = 18% = 0.18

PROYECTO 02

P2

Tiempo en años

0

Inversión Inicial
\$2 millones

1

0.5

Ganancia

2

1.0

Ganancia

3

2.8

Ganancia

Millones

Con costos
descontados

Inflación (r) = 18% = 0.18

PROYECTO 01

P1

Tiempo en años

0

1

2

3

Inversión Inicial
\$2 millones

0.4

Ganancia

1.8

Ganancia

2.0

Ganancia

Millones

Con costos
descontados

Inflación $(r) = 18\% = 0.18$

PROYECTO 02

P2

Tiempo en años

0

1

2

3

Inversión Inicial
\$2 millones

0.5

Ganancia

1.0

Ganancia

2.7

Ganancia

Millones

Con costos
descontados

Inflación $(r) = 18\% = 0.18$

¿Qué proyecto elegir?

- El VAN consiste en **determinar la equivalencia**, en el presente, de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y compararla con el desembolso inicial.
- Es la diferencia** entre el costo de capital de la misma y el valor presente de los flujos netos futuros que genere.

PROYECTO 01



Inflación (r) = 18% = 0.18

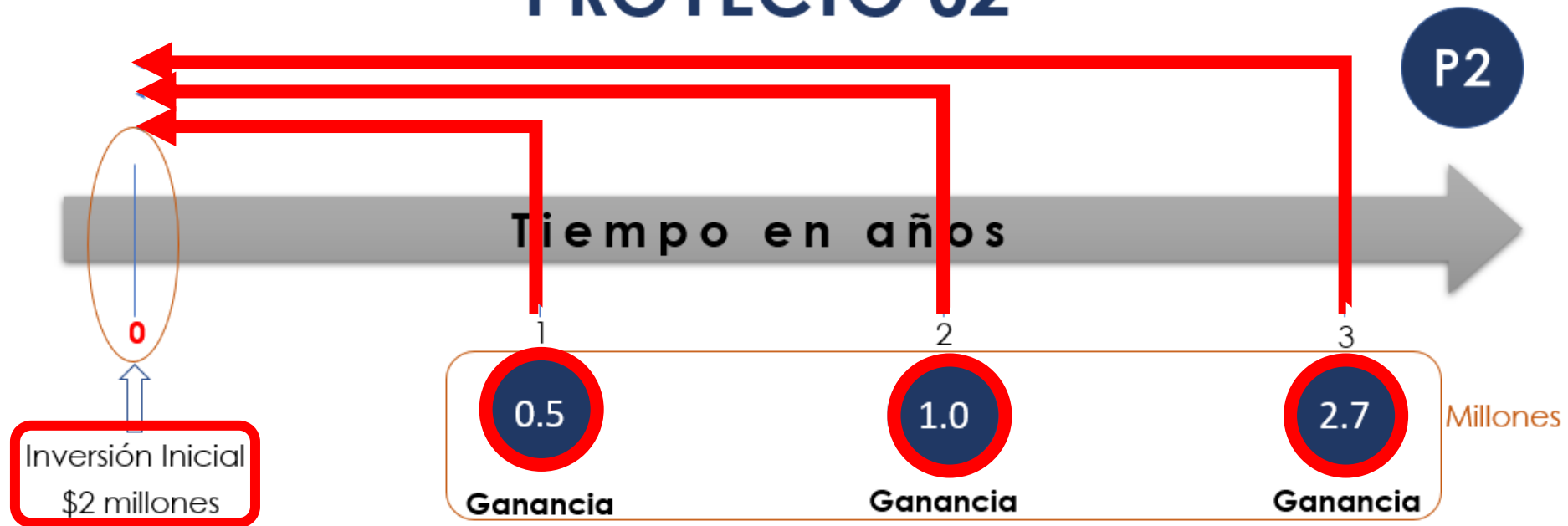
- Hay que comparar en el mismo tiempo → tiempo 0

- Necesitamos traer del futuro al presente los capitales para poder comparar.

¿Cómo lo hacemos?

¿Qué técnica o herramienta conocen?

PROYECTO 02



Inflación (r) = 18% = 0.18

- Hay que comparar en el mismo tiempo → tiempo 0
- Necesitamos traer del futuro al presente los capitales para poder comparar.

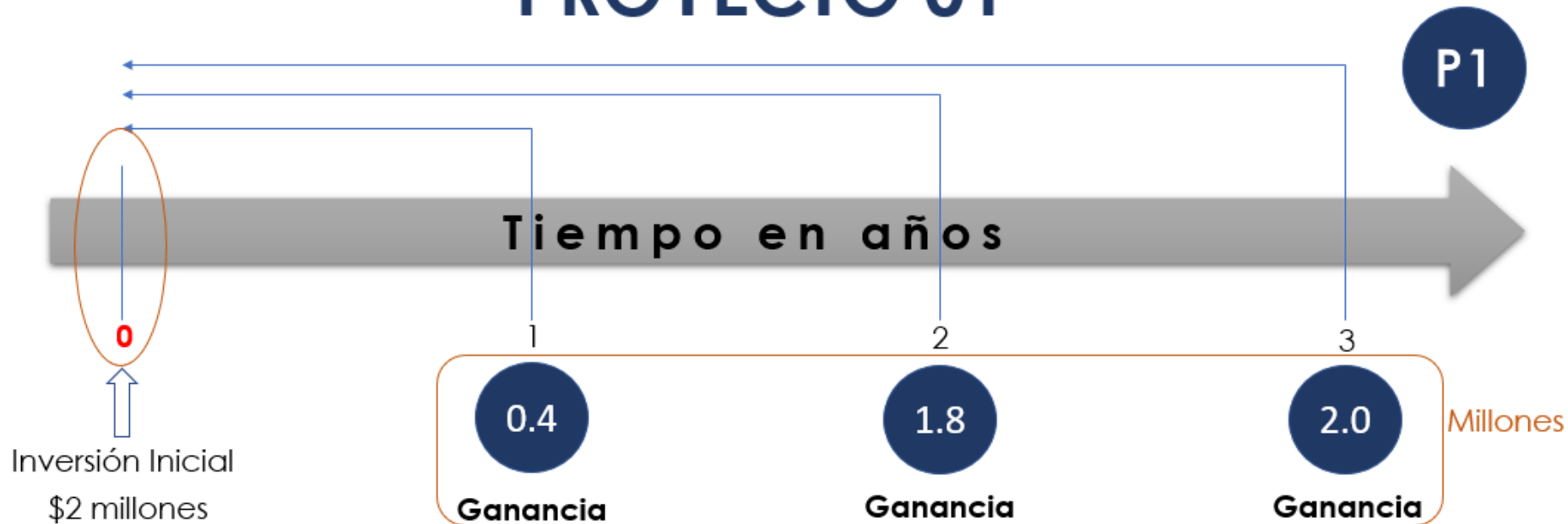
¿Cómo lo hacemos?

¿Qué técnica o herramienta conocen?

Deducción de la formula del VAN

- El VAN consiste en **determinar la equivalencia**, en el **presente**, de los **flujos de efectivo futuros** que genera un proyecto y compararla con el desembolso inicial.
- Es la diferencia** entre el costo de capital de la misma y el valor presente de los flujos netos futuros que genere.

PROYECTO 01



Inflación (r) = 18% = 0.18

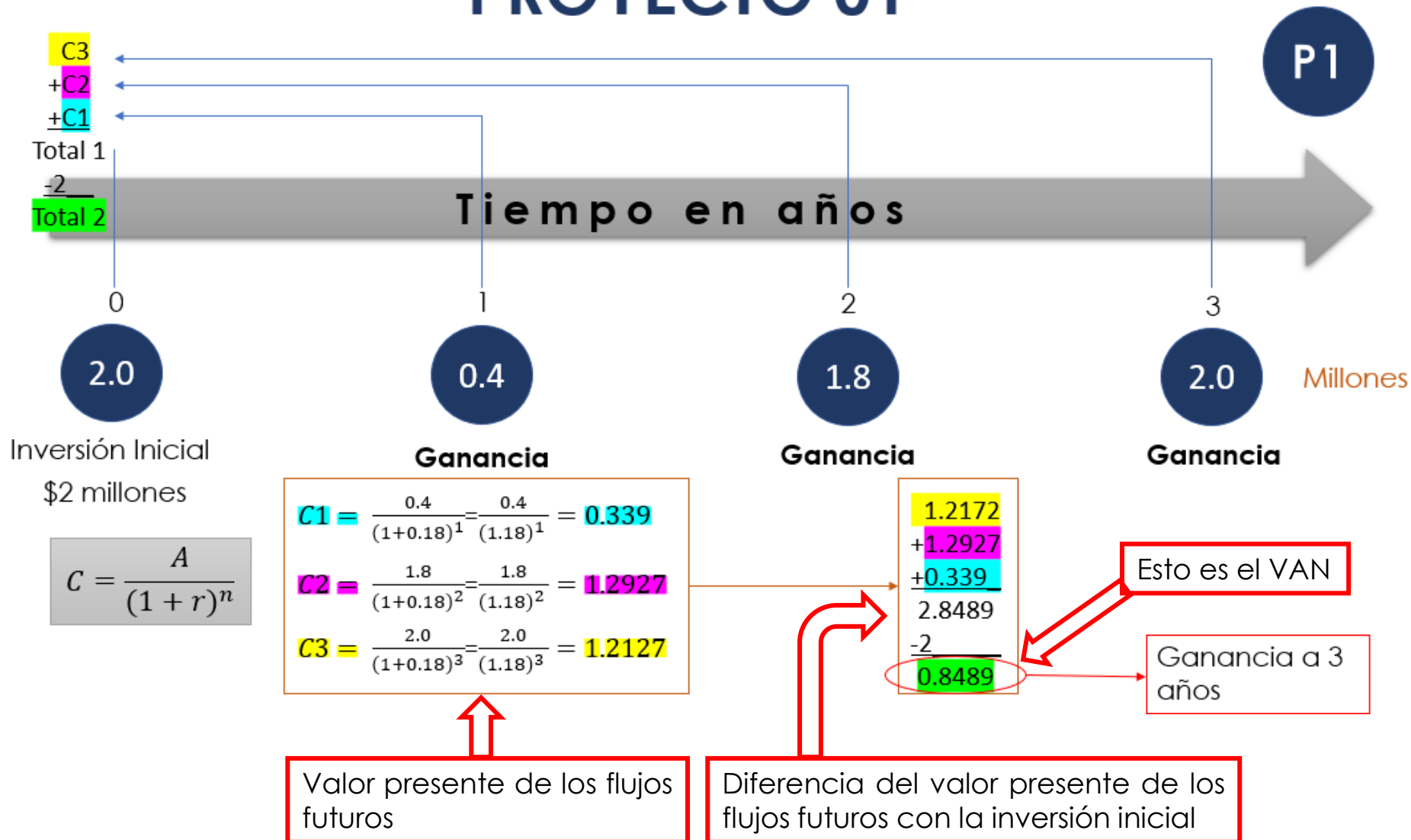
$$C = \frac{A}{(1 + r)^n}$$

Valor presente

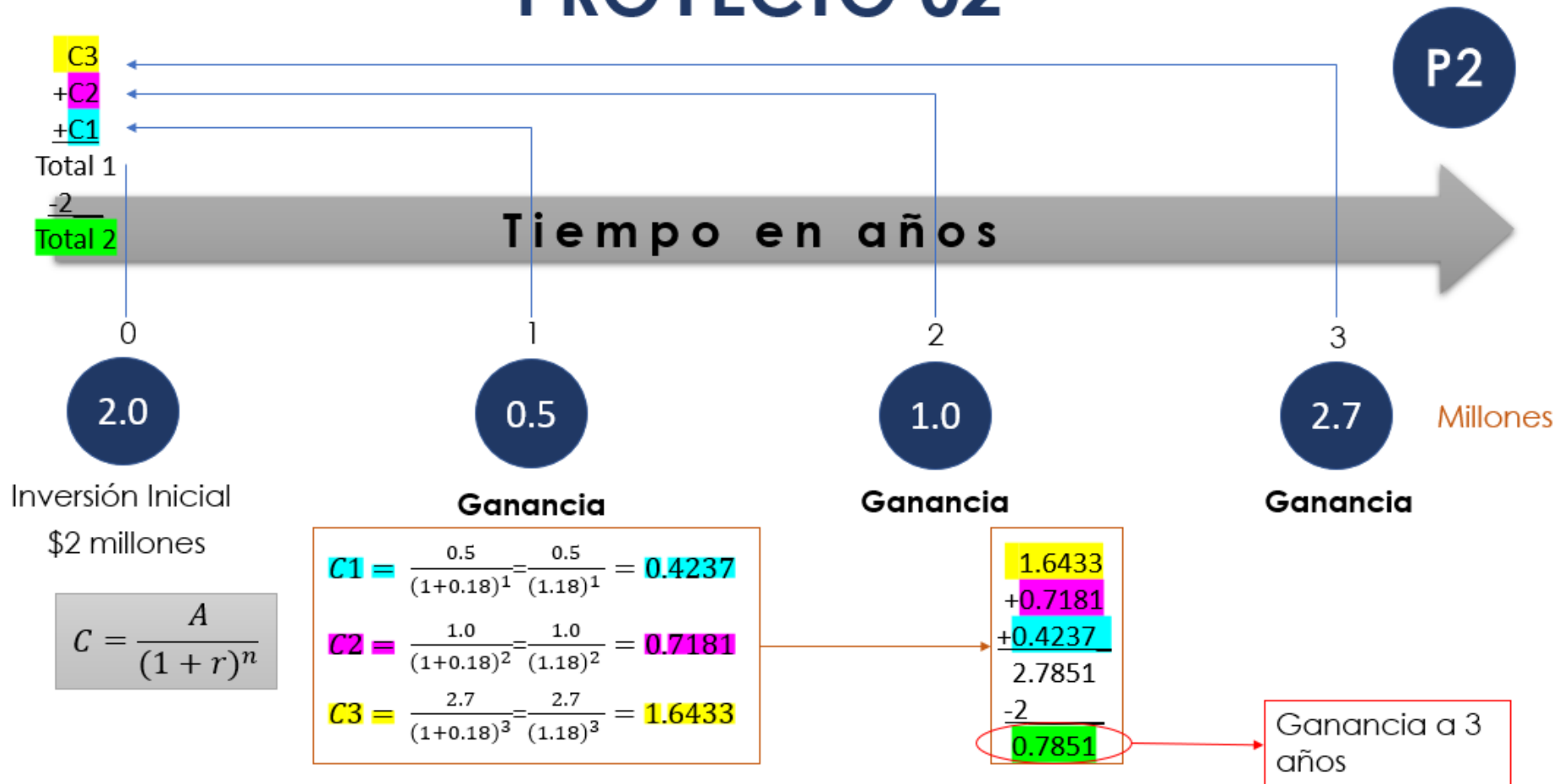
Queremos saber cuál es el **capital inicial C**, sabiendo el capital final A, la tasa de interés r y el número de periodo de la inversión n .

- El VAN consiste en **determinar la equivalencia**, en el presente, de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y compararla con el desembolso inicial.
- Es la diferencia** entre el costo de capital de la misma y el valor presente de los flujos netos futuros que genere.

PROYECTO 01



PROYECTO 02



Valor Actual Neto

VAN



PROYECTO 01 → 0.8489

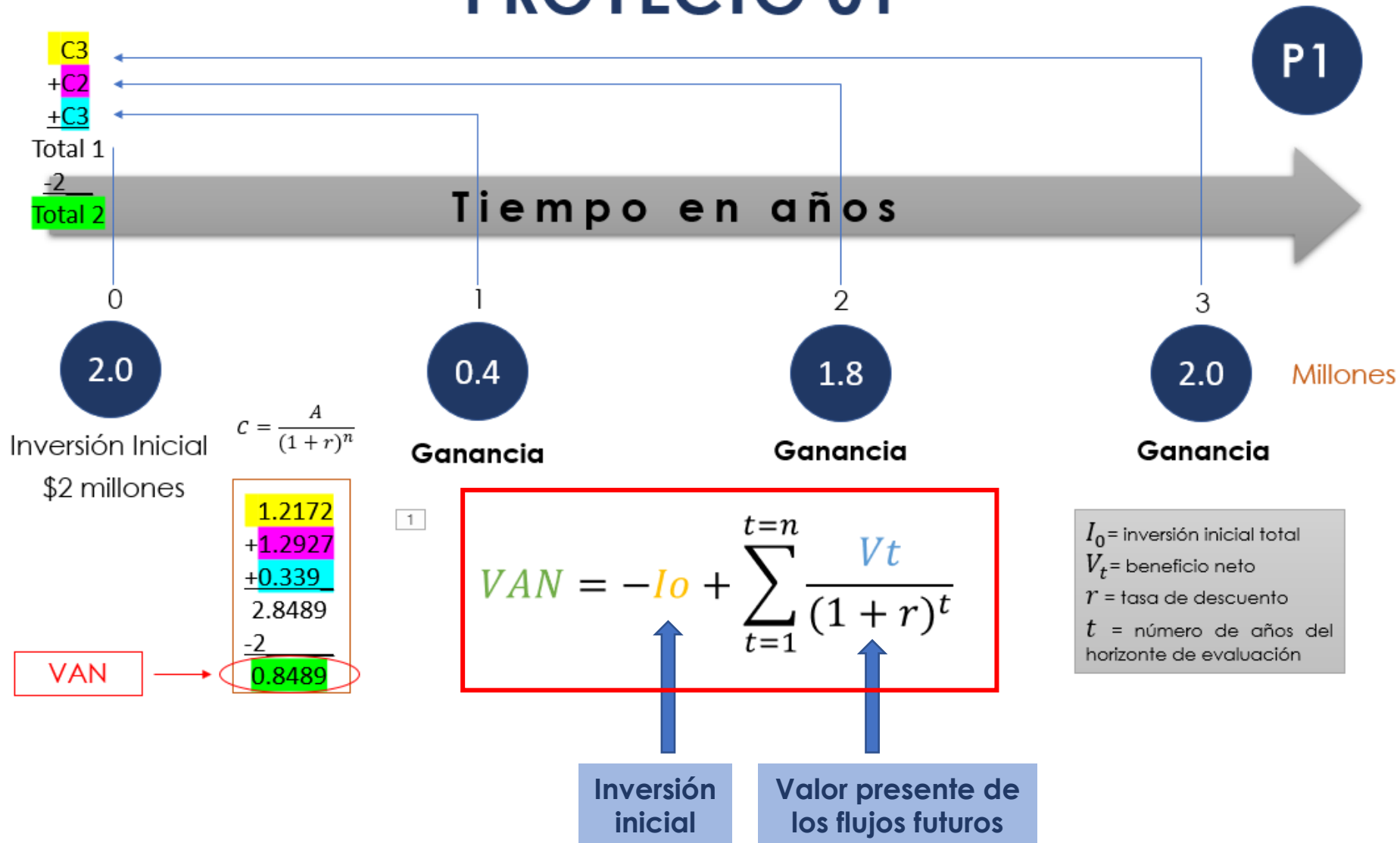
PROYECTO 02 → 0.7851

**Ganancias
en el
tiempo 0**

Conclusiones:

- 1. Los dos proyectos son rentables**
- 2. Se selecciona el proyecto 1**

PROYECTO 01



Deducción de la formula del VAN

Proyecto 01:

Inversión inicial = 2 millones

Beneficios netos en el año 1 = 0.4 millones

Beneficios netos en el año 2 = 1.8 millones

Beneficios netos en el año 3 = 2.0 millones

Tasa de descuento = 18%

PROYECTO 01

Sustituyendo

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{(1+r)^t}$$

I_0 = inversión inicial total

V_t = beneficio neto

r = tasa de descuento

t = número de años del horizonte de evaluación

P1

$$VAN = -2 + \frac{0.4}{(1+0.18)^1} + \frac{1.8}{(1+0.18)^2} + \frac{2}{(1+0.18)^3}$$

$$VAN = -2 + 0.3389 + 1.2927 + 1.2172 = -2 + 2.8489 = 0.8489$$

Criterio:

- Si **$VAN > 0$** → El proyecto **es viable** ya que hay ganancias.
- Si **$VAN < 0$** → El proyecto **no es viable**, ya que hay pérdidas.
- Si **$VAN = 0$** → Se deberá usar otro criterio.

1. El Valor Actual Neto (VAN)

La fórmula para el cálculo del VAN con **tasa fija** es la siguiente:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{(1+r)^t}$$

en donde:

I_0 = inversión inicial total

V_t = beneficio neto

r = tasa de descuento o costo de oportunidad del dinero es **constante**

t = número de años del horizonte de evaluación

1. El Valor Actual Neto (VAN)

Criterios de decisión

Valor	Significado	Decisión a tomar
$VAN > 0$	La inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida (r)	El proyecto puede aceptarse
$VAN < 0$	La inversión produciría ganancias por debajo de la rentabilidad exigida (r)	El proyecto debería rechazarse
$VAN = 0$	La inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas	Dado que el proyecto no agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida (r), la decisión debería basarse en otros criterios, como la obtención de un mejor posicionamiento en el mercado u otros factores.

Ejemplo: Un proyecto requiere una inversión de \$2 millones y producirá beneficios netos: en el primer año \$500,000, en el segundo \$1.0 millones y en el tercero \$1.4 millones. La tasa de descuento es del 18% anual. **¿El proyecto es viable?**

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{(1+r)^t}$$

$$VAN = -2 + \frac{0.5}{(1+0.18)^1} + \frac{1.0}{(1+0.18)^2} + \frac{1.4}{(1+0.18)^3}$$

$$VAN = -2 + 0.4237 + 0.7181 + 0.852$$

$$VAN = -2 + 1.9938$$

$$VAN = -0.0062 < 0 \quad \leftarrow \text{no es viable}$$

$$VAN = -6200.0 < 0 \quad \leftarrow \text{no es viable}$$

1. El Valor Actual Neto (VAN)

La fórmula para el cálculo del VAN con **tasa variable** es la siguiente:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{\prod_{r=1}^n (1 + r)}$$

en donde:

I_0 = inversión inicial total

V_t = beneficio neto

r = tasa de descuento o costo de oportunidad del dinero es **variable**

t = número de años del horizonte de evaluación

Ejemplo: Un proyecto requiere una inversión de \$2 millones y producirá beneficios netos: en el primer año \$400,000, en el segundo \$1.8 millones y en el tercero \$1.2 millones. La tasa de descuento el primer año es del 18%, el segundo año es del 16% y el tercer año es del 12%. **¿El proyecto es viable?**

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{\prod_{t=1}^{t=n} (1 + r)}$$

$$VAN = -I_0 + \frac{V_1}{(1 + r_1)} + \frac{V_2}{(1 + r_1)(1 + r_2)} + \frac{V_3}{(1 + r_1)(1 + r_2)(1 + r_3)} \dots$$

$$VAN = -2 + \frac{0.4}{(1 + 0.18)} + \frac{1.8}{(1 + 0.18)(1 + 0.16)} + \frac{1.2}{(1 + 0.18)(1 + 0.16)(1 + 0.12)}$$

$$VAN = -2 + \frac{0.4}{1.18} + \frac{1.8}{1.3688} + \frac{1.2}{1.5330}$$

$$VAN = -2 + 0.3389 + 1.3150 + 0.7827$$

$$VAN = -2 + 2.4366$$

$$VAN = 0.4366 > 0 \quad \leftarrow \text{Si es viable}$$

Cuando se inicia un proyecto de inversión (público o privado), es importante analizar la rentabilidad del proyecto, ya que al invertir un capital, se espera obtener una **rentabilidad** a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor al menos a una inversión con poco riesgo (por ejemplo, invertir el dinero en el banco a cierta tasa de interés o **CETES**). De lo contrario es más sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en lugar de dedicar tiempo y esfuerzo a la realización del proyecto.

CETES

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son un instrumento de deuda del gobierno de México, por tanto cuando inviertes dinero en estos activos, le prestas dinero al gobierno, que utiliza para pagos de deuda externa principalmente y para pagar los gastos del país.

Son muy seguros. Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son uno de los instrumentos que el gobierno emite para recoger fondos, a cambio ofrece una tasa de interés cobrable al final de un plazo establecido.

27 febrero 2025

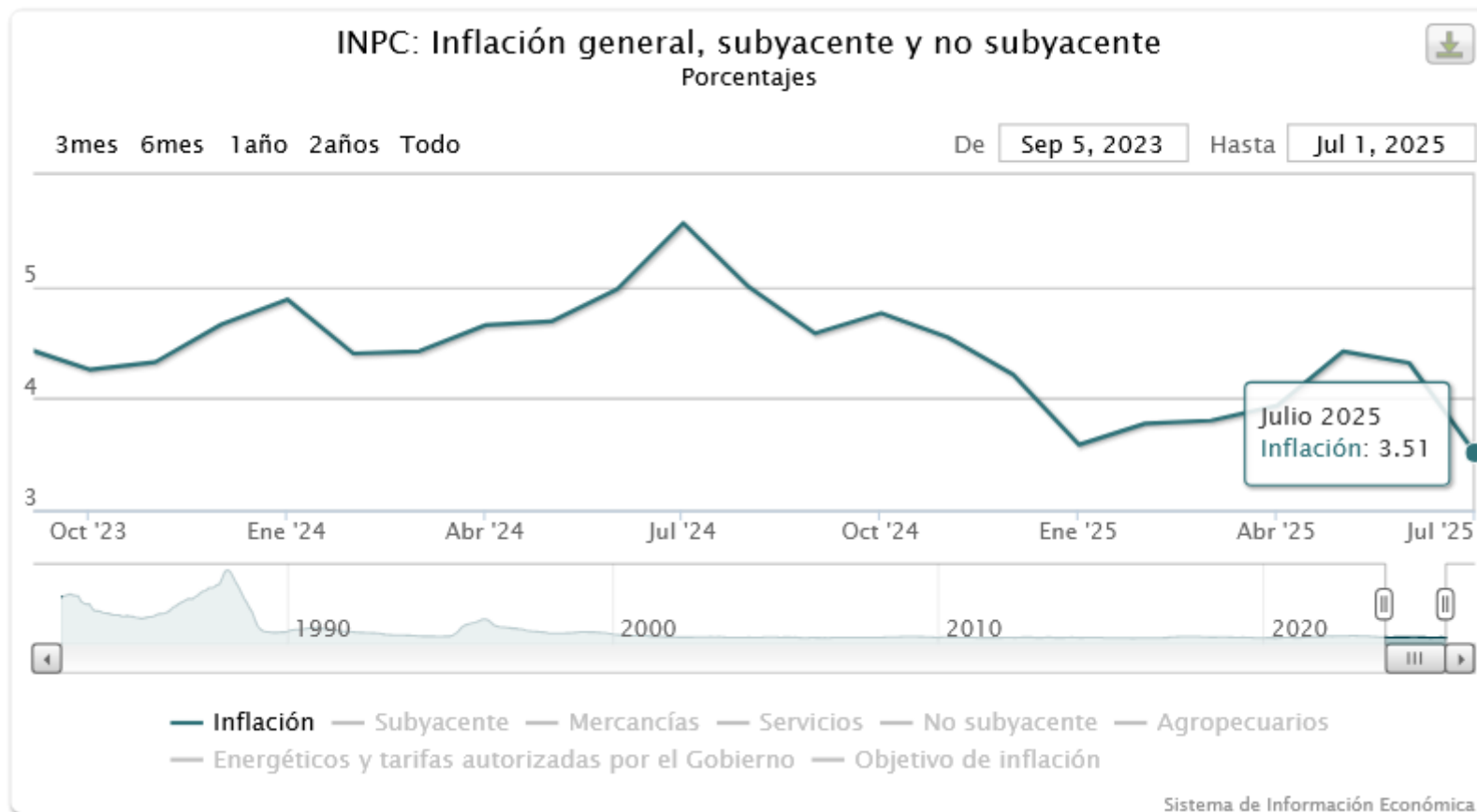
			Plazo en días	N/E	350	N/E
			Monto asignado 2/	N/E	17,000	N/E
			Tasa de rendimiento 3/	N/E	9.31	N/E

02 septiembre 2025

			Plazo en días	364	N/E	350
			Monto asignado 2/	13,600	N/E	15,500
			Tasa de rendimiento 3/	7.91	N/E	7.83

<https://www.banxico.org.mx/apps/dao-web/4/54/4/resultadosgubernamental.html>

<https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107§or=22&locale=es>

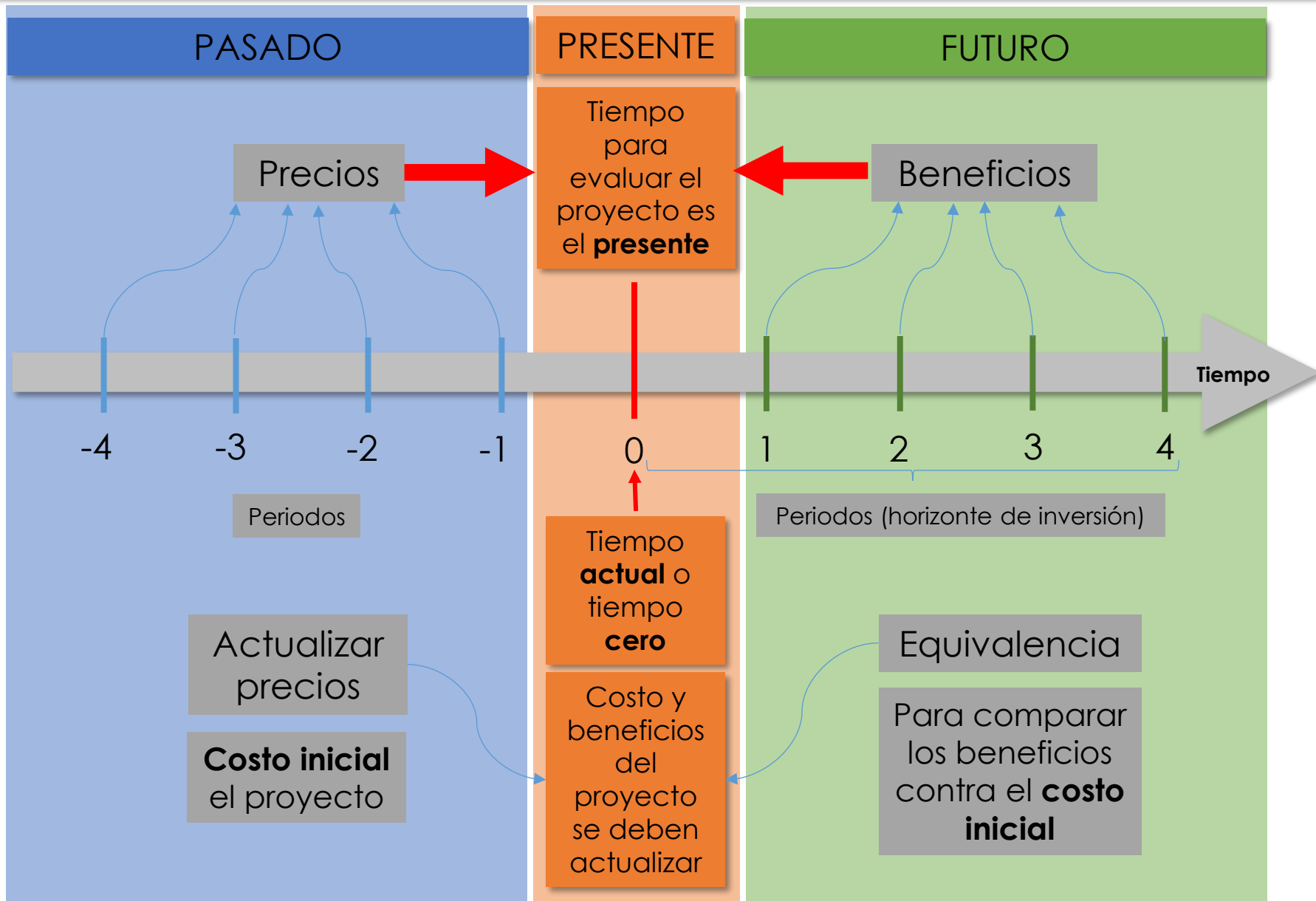


INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor.

<https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp>



Valor futuro

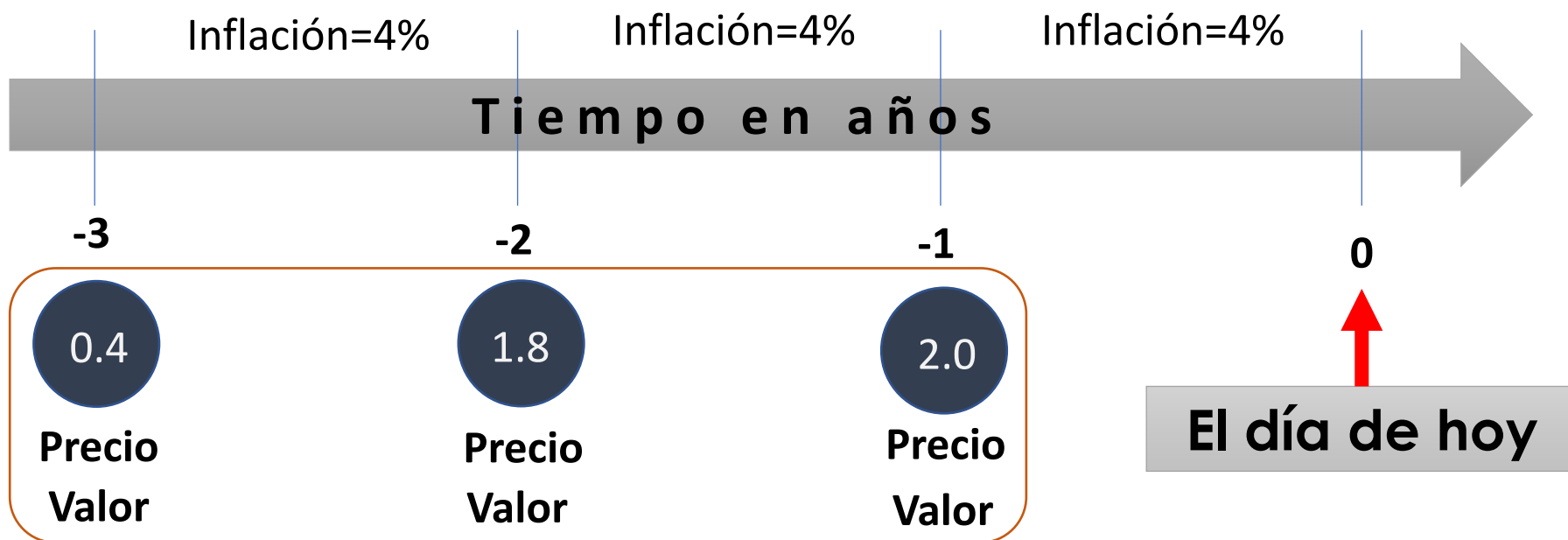


Fórmulas para el interés compuesto:

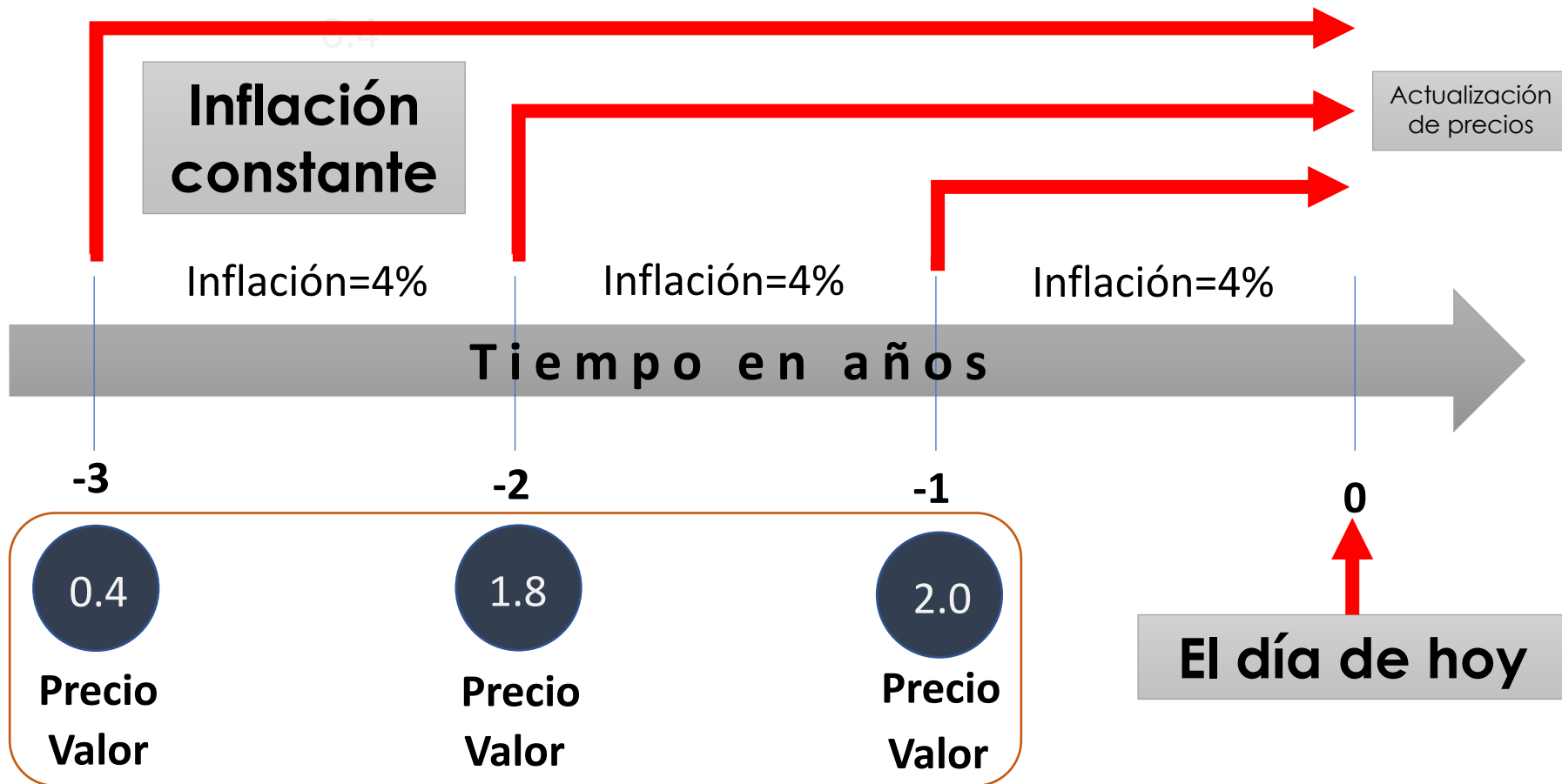
Fórmula		Uso
$A = C(1 + r)^n$	Valor futuro	Queremos saber cuál es el capital final A , sabiendo el capital inicial C, la tasa de interés r y el número de periodo de la inversión n.
$C = \frac{A}{(1 + r)^n}$	Valor presente	Queremos saber cuál es el capital inicial C , sabiendo el capital final A, la tasa de interés r y el número de periodo de la inversión n.
$r = \sqrt[n]{\frac{A}{C}} - 1$ $r = \left(\frac{A}{C}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$	Tasa de interés	Queremos saber cuál es la tasa de interés r , sabiendo el capital inicial C, el capital final A, y el número de periodo de la inversión n.
$n = \frac{\log A - \log C}{\log (1 + r)}$	Número de periodos	Queremos saber cuál es la el número de periodo n , sabiendo el capital inicial C, el capital final A, y la tasa de interés r

Actualización de precios

Inflación constante



Actualización de precios



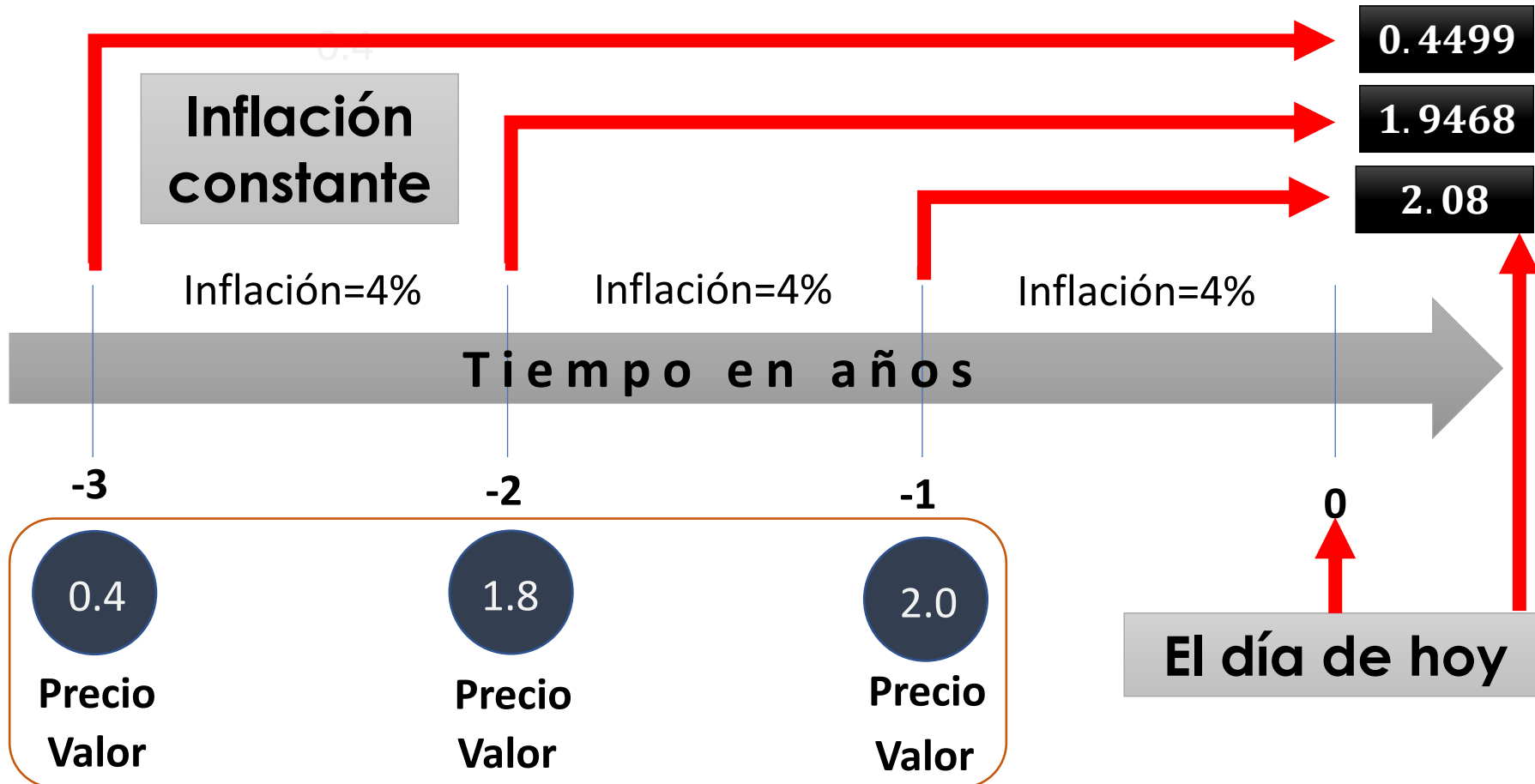
Traer del pasado al presente

$$A = C(1 + r)^n$$

Valor futuro

Queremos saber cuál es el **capital final** A , sabiendo el capital inicial C , la tasa de interés r y el número de periodo de la inversión n .

Actualización de precios



$$A_3 = C_3(1 + r_3)^3 = 0.4(1 + 0.04)^3 = 0.4(1.04)^3 = 0.4(1.124864) = 0.4499$$

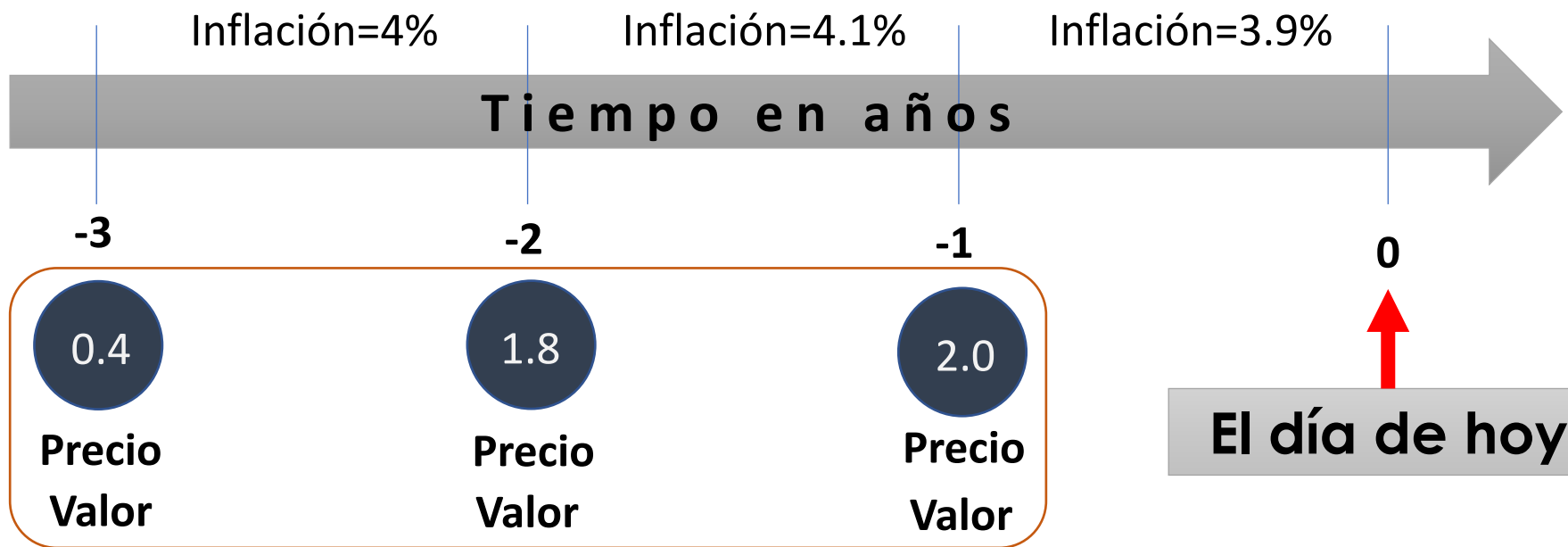
$$A_2 = C_2(1 + r_2)^2 = 1.8(1 + 0.04)^2 = 1.8(1.04)^2 = 1.8(1.0816) = 1.9468$$

$$A_1 = C_1(1 + r_1)^1 = 2(1 + 0.04)^1 = 2(1.04)^1 = 2(1.04) = 2.08$$

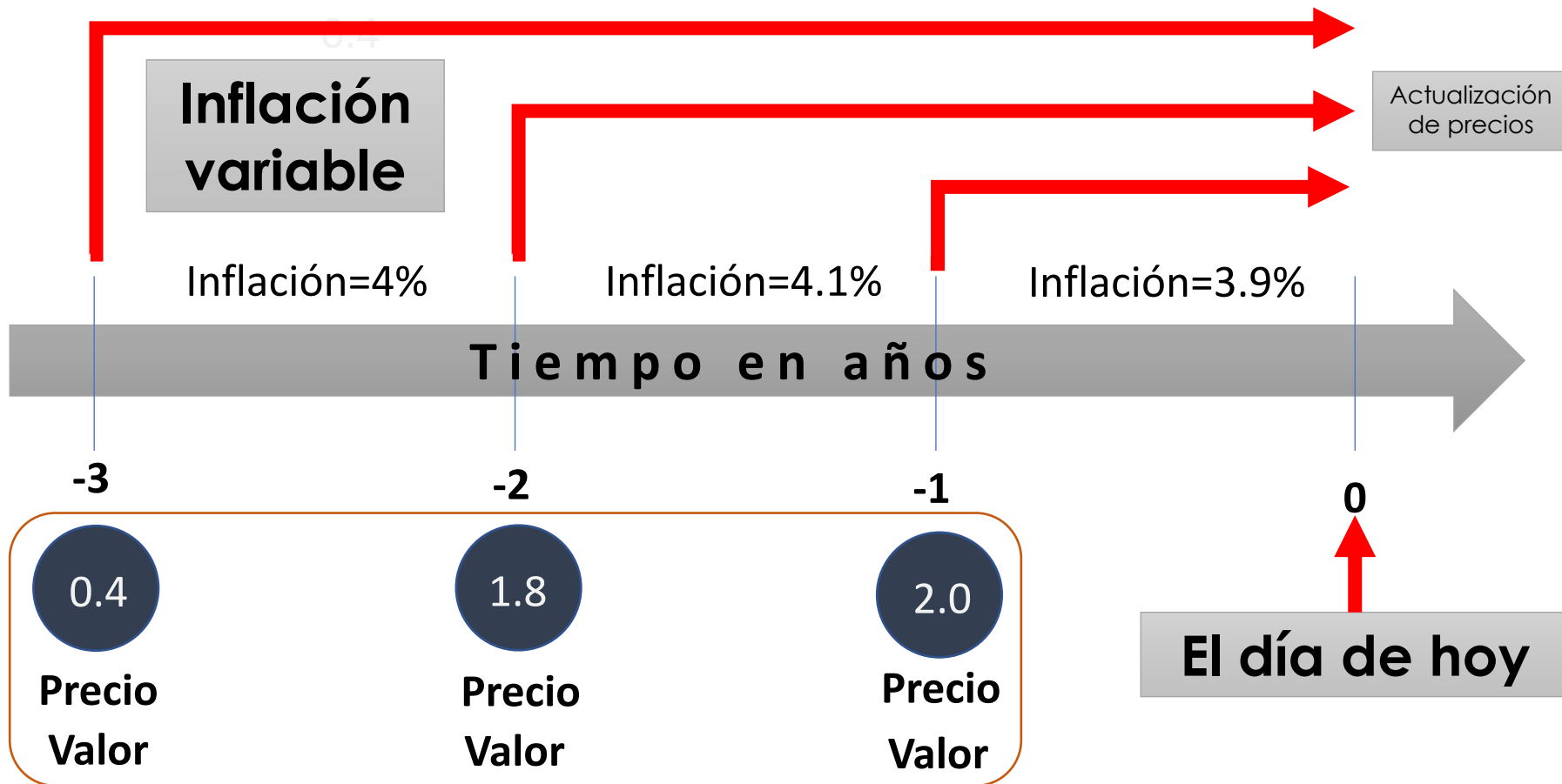
Actualización de precios

0.4

Inflación variable



Actualización de precios



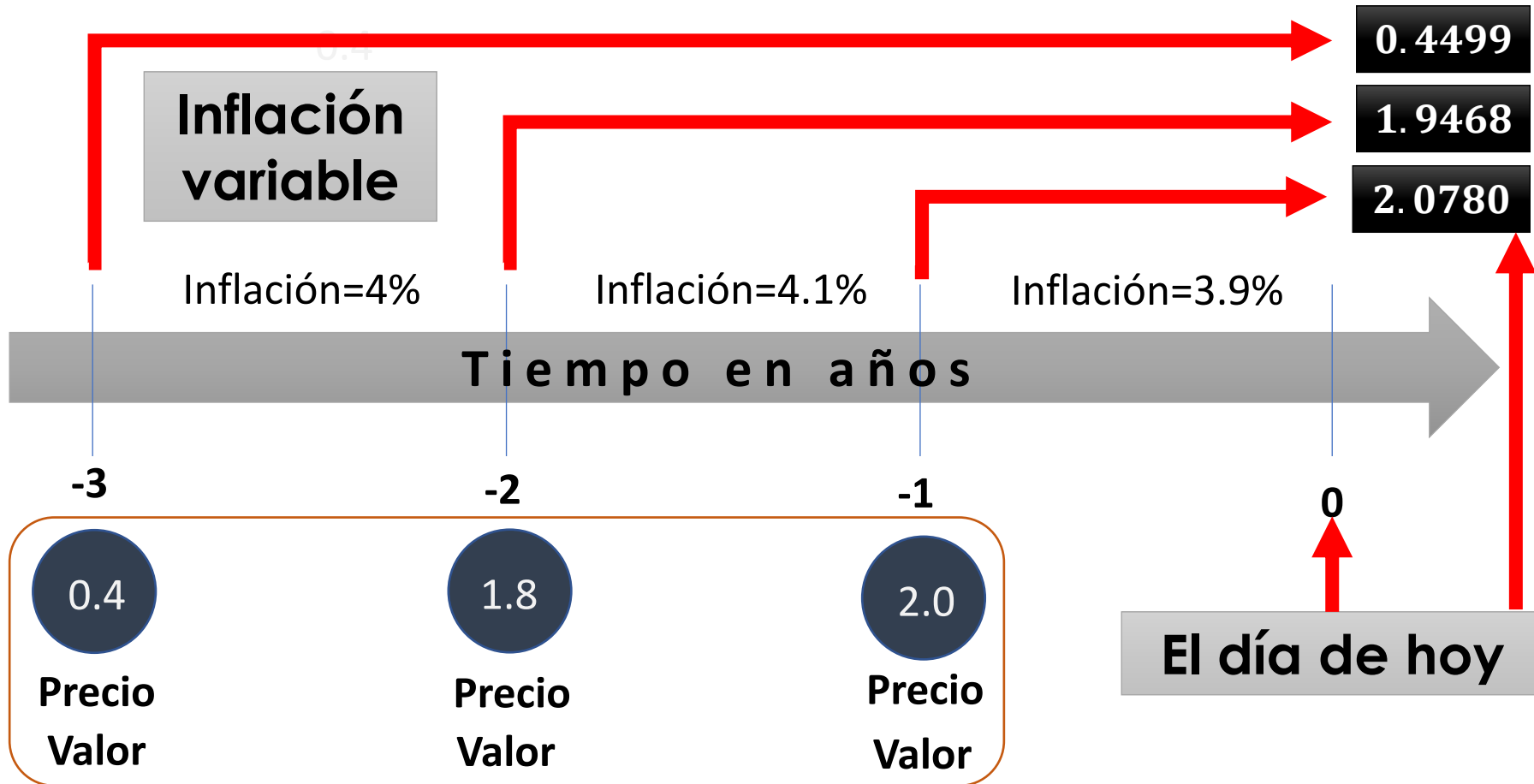
Traer del pasado al presente

$$A_n = C_n(1 + r_1)(1 + r_2) \dots (1 + r_n)$$

Valor futuro

A_n = Capital Final, C_n = Capital inicial
 r_n = tasa de interés, n = número de período

Actualización de precios



$$A_3 = C_3(1 + r_3)(1 + r_2)(1 + r_1) = 0.4(1 + 0.04)(1 + 0.041)(1 + 0.039) = \mathbf{0.4499}$$

$$A_2 = C_2(1 + r_2)(1 + r_1) = 1.8(1 + 0.041)(1 + 0.039) = \mathbf{1.9468}$$

$$A_1 = C_1(1 + r_1) = 2(1.039) = \mathbf{2.0780}$$

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Tasa Interna de Rendimiento

Es una **tasa** o sea es un **porcentaje (%)**

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

- Generalmente se debe desembolsar cierta cantidad en el presente para tener derecho al flujo de beneficios netos futuros, los que, idealmente, reeditarán en un cierto **porcentaje** por sobre el monto de la inversión inicial.
- La **tasa promedio por periodo** (generalmente anual) que se obtiene debido al proyecto, se conoce como Tasa Interna de Retorno (TIR) o Tasa Interna de Rendimiento.

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

2. La **Tasa Interna de Retorno (TIR)** es la tasa promedio por periodo (generalmente anual) que se obtiene debido al proyecto o está definida como el **promedio** geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión.

La TIR es la tasa que iguala el valor actual neto (VAN) a cero.

2. La **Tasa Interna de Retorno (TIR)** es la tasa máxima que soportaría el proyecto para ser rentable, cualquier tasa de descuento mayor que la TIR ocasionaría que el VPN del proyecto es negativo, por lo tanto, el proyecto deberá ser rechazado. Cualquier tasa de descuento inferior a la TIR garantizará una rentabilidad positiva para el proyecto, por lo tanto, será conveniente realizarlo.

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rendimiento o rentabilidad producto de la reinversión de los **flujos netos de efectivo** dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.

Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto:

A MAYOR TIR, MAYOR RENTABILIDAD

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La fórmula para el cálculo la TIR es la siguiente:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{(1 + \textcolor{red}{r})^t} = 0$$

en donde:

I_0 = inversión inicial total

V_t = beneficio neto

r = tasa de descuento o costo de oportunidad del dinero

t = número de años del horizonte de evaluación

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Criterios de decisión

Valor	Significado	Decisión a tomar
$TIR > r$	Se acepta el proyecto	La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el costo de oportunidad).
$TIR < r$	Se rechaza el proyecto	La razón es que el proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida.
$TIR = r$	Indiferencia entre hacer o no el proyecto	

NOTA: Es recomendable utilizar como indicador a la TIR únicamente de manera complementaria al VAN.

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

2. Interpretación de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR tiene diversas interpretaciones, destacando las siguientes:

- Es la rentabilidad media por periodo (generalmente anual) expresada en porcentaje, que se obtendría por la inversión.
- Es la tasa de crecimiento promedio por periodo de una inversión.
- **La TIR es la máxima tasa de interés que se puede pagar a un banco por un crédito que presta para realizar un proyecto.**
- **Sirve para saber cual es la tasa máxima que genera el proyecto.**

2. Procedimiento sugerido para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno

El **objetivo** es hacer la VAN igual a 0, variando la tasa inicial. Cuando se logre igualar la VAN a 0 se encontrará la tasa máxima que genera el proyecto.

1. Probar con la tasa inicial o de referencia, **se calcula la VAN**.
2. Aumentar cada 10% la tasa inicial. (recomendación)
Por ejemplo si se inicia con 18%, la siguiente tasa a probar sería 28%, el siguiente 38%, y así sucesivamente.
 - 2.1. Si hay **cambio de signo**, cuando se calcular la VAN, en el paso anterior, disminuir en 1% hasta que exista otro **cambio de signo**.
 - 2.2. Cuando se tenga una diferencia de un 1% en el cambio de signos, se puede usar interpolación para una aproximación final y muy cercana al valor real o sea la VAN se iguala a **CERO**.

2. Procedimiento sugerido para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) - interpolación

$$TIR \approx a + \left(\frac{c - a}{|b| + |d|} \right) \times b$$

Anótenla en su cuaderno

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Un proyecto requiere una inversión de \$2 millones y producirá beneficios netos: en el primer año \$400,000, en el segundo \$1.8 millones y en el tercero \$2 millones. La tasa de descuento es de **18%** anual.

a) El VAN

b) La TIR

a) El VAN

Un proyecto requiere una inversión de \$2 millones y producirá beneficios netos: en el primer año \$400,000, en el segundo \$1.8 millones y en el tercero \$2 millones. La tasa de descuento es de **18%** anual.

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{(1+r)^t}$$

$$VAN = -2 + \frac{0.4}{(1 + 0.18)^1} + \frac{1.8}{(1 + 0.18)^2} + \frac{2}{(1 + 0.18)^3}$$

$$VAN = -2 + 0.3389 + 1.2927 + 1.2172 = -2 + 2.8489 = 0.8489$$

Criterio:

- Si **VAN > 0** → El proyecto **es viable** ya que hay ganancias.
- Si **VAN < 0** → El proyecto **no es viable**, ya que hay pérdidas.
- Si **VAN = 0** → Se deberá usar otro criterio.

$$VAN = 0.8489 > 0 \rightarrow \text{es viable, hay ganancias}$$

Paso 1. Creamos una tabla como la que se muestra y variamos la tasa y calculamos el VAN

	Tasa	VAN	
	18%	+0.8489	← Aumentamos en 10%
	28%	+0.3648	← NO hay cambio de signo, aumentamos en 10%
c	38%	-0.0039 d	← Hay cambio de signo, disminuimos en 1%
a	37%	+0.0289 b	← Hay cambio de signo y la diferencia es de 1% La TIR esta entre 37% y 38%
	37.88%	-0.000064	Aplicamos interpolación

$$TIR \approx a + \left(\frac{c - a}{|b| + |d|} \right) \times b$$

$$TIR \approx 0.37 + \left(\frac{0.38 - 0.37}{|0.0289| + |-0.0039|} \right) \times 0.0289$$

$$TIR \approx 0.37 + \left(\frac{0.01}{0.0326} \right) \times 0.0289$$

$$TIR \approx 0.37 + 0.0088 = 0.3788 = 37.88\%$$

$TIR \approx 37.88\%$ que es la tasa máxima del proy.

Conclusión:

La tasa inicial del proyecto era del 18% y la tasa máxima que soporta el proyecto es del 37.88%, más del doble.

Valor	Significado	Decisión a tomar
$TIR > r$	Se acepta el proyecto	La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el costo de oportunidad).
$TIR < r$	Se rechaza el proyecto	La razón es que el proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida.
$TIR = r$	Indiferencia entre hacer o no el proyecto	

Conclusión:

$TIR = 37.88\% > 18\% \rightarrow$ el proyecto es viable, se acepta el proyecto.

Criterios de rentabilidad y viabilidad financiera de proyectos

2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Un proyecto de tres años de duración requiere una inversión de \$3,000 y generará ingresos netos por \$1,250 en el primer año, \$1,750 en el segundo y \$2,750 en el tercero. Si la tasa de descuento es de 10% anual, obtener:

a) Decir si el proyecto es rentable

b) ¿Cuál es la tasa máxima que genera el proyecto?

Un proyecto de tres años de duración requiere una inversión de \$3,000 y generará ingresos netos por \$1,250 en el primer año, \$1,750 en el segundo y \$2,750 en el tercero. Si la tasa de descuento es de 10% anual.

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{(1+r)^t}$$

$$VAN = -3000 + \frac{1250}{(1+0.10)^1} + \frac{1750}{(1+0.10)^2} + \frac{2750}{(1+0.10)^3}$$

$$VAN = -3000 + 1136.36 + 1446.28 + 2066.11 = -3000 + 4648.75 = 1648.75$$

Criterio:

- Si **$VAN > 0$** → El proyecto **es viable** ya que hay ganancias.
- Si **$VAN < 0$** → El proyecto **no es viable**, ya que hay pérdidas.
- Si **$VAN = 0$** → Se deberá usar otro criterio.

$$VAN = 1648.75 > 0 \rightarrow \text{es viable, hay ganancias}$$

Paso 1. Creamos una tabla como la que se muestra y variamos la tasa y calculamos el VAN

	Tasa	VAN	
	10%	+1648.76	
	20%	+848.37	← Aumentamos en 10%
	30%	+248.74	← NO hay cambio de signo, aumentamos en 10%
	40%	-212.09	← Hay cambio de signo, disminuimos en 1%
	39%	-170.99	← NO hay cambio de signo, disminuimos en 1%
	38%	-128.88	← NO hay cambio de signo, disminuimos en 1%
	37%	-85.72	← NO hay cambio de signo, disminuimos en 1%
c	36%	-41.49 d	← NO hay cambio de signo, disminuimos en 1%
a	35%	+3.86 b	← Hay cambio de signo y la diferencia es de 1% La TIR esta entre 36% y 35%. Aplicamos interpolación
	35.085	-0.03	

$$TIR \approx a + \left(\frac{c - a}{|b| + |d|} \right) \times b$$

$$TIR \approx 0.35 + \left(\frac{0.36 - 0.35}{|3.86| + |-41.49|} \right) \times 3.86$$

$$TIR \approx 0.35 + \left(\frac{0.01}{45.35} \right) \times 3.86$$

$$TIR \approx 0.35 + 0.00085 = 0.35085 = 35.085\%$$

$TIR \approx 35.08588\%$ que es la tasa máxima del proy.

Conclusión:

La tasa inicial del proyecto era del 10% y la tasa máxima que alcanza es del 35.085%, más del triple.

Valor	Significado	Decisión a tomar
$TIR > r$	Se acepta el proyecto	La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el costo de oportunidad).
$TIR < r$	Se rechaza el proyecto	La razón es que el proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida.
$TIR = r$	Indiferencia entre hacer o no el proyecto	

Conclusión:

$TIR = 35.085\% > 10\% \rightarrow$ el proyecto es viable, se acepta el proyecto.

Periodo de recuperación

3. Periodo de Recuperación de la Inversión

- En algunas ocasiones, a los inversionistas les puede interesar conocer el periodo en el cual recuperarán su inversión (PR o PRI).
- El PR es el tiempo que debe operar el proyecto para recuperar la inversión inicial, considerando el valor del dinero en el tiempo.

3. Periodo de Recuperación de la Inversión

Procedimiento:

- Para obtenerlo, se calcula el valor presente de cada uno de los **flujos** del proyecto, teniéndose un flujo acumulado.
- En el momento que el flujo acumulado sea igual a cero (**lo más cercano**), la inversión se ha recuperado;
- El periodo en el que suceda lo anterior, será el Periodo de Recuperación (PR o PRI).

3. Periodo de Recuperación de la Inversión

Para calcular el PR en % se utilizará la siguiente fórmula:

$$PR \text{ en } \% = \frac{\sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{(1+r)^t}}{I_0} * 100$$

en donde:

I_0 = inversión inicial total

V_t = beneficio neto

r = tasa de descuento o costo de oportunidad del dinero

t = número de años del horizonte de evaluación

3. Periodo de Recuperación de la Inversión

Criterios de decisión

Cuando se trata de un proyecto individual suele determinarse un número de años arbitrario en el que se desea recuperar la inversión inicial. Bajo esta perspectiva:

- Se acepta el proyecto si tiene un periodo de recuperación menor al establecido previamente.

Si se trata de elegir entre varios proyectos, el criterio de decisión que normalmente se aplica es:

- Aceptar el proyecto con menor periodo de recuperación de la inversión.

3. Periodo de Recuperación de la Inversión

Este criterio ha sido ampliamente utilizado porque es relativamente fácil de aplicar, sin embargo puede llevar a tomar decisiones equivocadas, por ejemplo, cuando se trata de proyectos con una vida útil larga y sus costos y beneficios se conocen con relativa incertidumbre.

En el fondo, el criterio de decisión pareciera reflejar que el objetivo es recuperar el capital invertido en el menor tiempo posible, en lugar de obtener ganancias netas sobre la inversión.

3. Periodo de Recuperación de la Inversión

Ejemplo 1. Se invierten 2 millones, con un horizonte de inversión de 10 años y las ganancias pronosticadas anuales en millones serían:

año 1=0.30, año 2=0.35, año 3=0.40, año 4=0.45, año 5=0.5,
año 6=0.55, año 7=0.60, año 8=0.65, año 9=0.70, año 10=0.75

Con una tasa del 4% anual.

¿Es rentable el proyecto?

¿Cuál es la tasa máxima?

¿En que año se recupera la inversión? ¿Tiempo exacto?

3. Periodo de Recuperación de la Inversión

¿Es rentable el proyecto? → VAN

¿Cuál es la tasa máxima? → TIR

¿En que año se recupera la inversión? → PR

Ejemplo 1. Se invierten 2 millones, con un horizonte de inversión de 10 años y las ganancias pronosticadas anuales en millones serían: año 1=0.3, año 2=0.35, año 3=0.4, año 4=0.45, año 5=0.5, año 6=0.55, año 7=0.6, año 8=0.65, año 9=0.7, año 10=0.75. Con una tasa del 4% anual.

¿Es rentable el proyecto?

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{(1+r)^t}$$

$$= -2 + \frac{0.3}{(1+0.04)^1} + \frac{0.35}{(1+0.04)^2} + \frac{0.4}{(1+0.04)^3} + \frac{0.45}{(1+0.04)^4} + \frac{0.5}{(1+0.04)^5} + \frac{0.55}{(1+0.04)^6} + \frac{0.6}{(1+0.04)^7} + \frac{0.65}{(1+0.04)^8} + \frac{0.7}{(1+0.04)^9} + \frac{0.75}{(1+0.04)^{10}}$$

$$= -2 + \frac{0.3}{1.04} + \frac{0.35}{1.0816} + \frac{0.4}{1.1248} + \frac{0.45}{1.1698} + \frac{0.5}{1.2166} + \frac{0.55}{1.2653} + \frac{0.6}{1.3159} + \frac{0.65}{1.3685} + \frac{0.7}{1.4233} + \frac{0.75}{1.4802}$$

$$= -2 + 0.2884 + 0.3235 + 0.3555 + 0.3846 + 0.4109 + 0.4346 + 0.4559 + 0.4749 + 0.4918 + 0.5066$$

$$= -2 + 4.1267 = \mathbf{2.1267 > 0} \rightarrow \text{Si es rentable}$$

Ejemplo 1. Se invierten 2 millones, con un horizonte de inversión de 10 años y las ganancias pronosticadas anuales en millones serían: año 1=0.3, año 2=0.35, año 3=0.4, año 4=0.45, año 5=0.5, año 6=0.55, año 7=0.6, año 8=0.65, año 9=0.7, año 10=0.75. Con una tasa del 4% anual.

¿Cuál es la tasa máxima? → TIR

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{(1+r)^t} = 0$$

Con $r=0.04$ el $VAN=2.1267$

Con $r=0.19$ el $VAN=-0.01860$

$TIR = 0.18774 \rightarrow VAN=0.0079 \rightarrow$ Tasa máxima = 18.774%

$TIR = 18.774\% > r=4\% \rightarrow$ Se acepta el proyecto

¿En que año se recupera la inversión? → PR

$$PR \text{ en } \% = \frac{\sum_{t=1}^{t=n} \frac{V_t}{(1+r)^t}}{I_0} * 100$$

	Tasa inicial	4%=0.04				
	I₀	2				
Periodo	Flujo	VAN por periodo	VAN acumulado	-I ₀ +VAN acumulado	% recuperado por periodo	% recuperado acumulado
0	-2	0	0		0	0
1	0.3	0.288461538	0.288461538	-1.71153846	14.42307692%	14.42307692%
2	0.35	0.323594675	0.612056213	-1.38794379	16.17973373%	30.60281065%
3	0.4	0.355598543	0.967654756	-1.03234524	17.77992717%	48.38273782%
4	0.45	0.384661886	1.352316642	-0.64768336	19.2330943%	67.61583212%
5	0.5	0.410963553	1.763280196	-0.2367198	20.54817767%	88.16400979%
6	0.55	0.434672989	2.197953185	0.19795319	21.73364946%	109.89765925%
7	0.6	0.455950688	2.653903873	0.65390387	22.7975344%	132.69519365%
8	0.65	0.474948633	3.128852506	1.12885251	23.74743166%	156.44262531%
9	0.7	0.491810715	3.620663221	1.62066322	24.59053575%	181.03316105%
10	0.75	0.506673127	4.127336348	2.12733635	25.33365633%	206.36681738%

3. Periodo de Recuperación de la Inversión

¿En que año se recupera la inversión? → PR

$$PR = a + \frac{b - c}{d}$$

Donde:

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.

b = Inversión Inicial

c = VAN acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión.

d = VAN del año en el que se recupera la inversión.

	Tasa inicial	0.04			
	lo	2	b		
Periodo	Flujo	VAN por periodo	VAN acumulado	% recuperado por periodo	% recuperado acumulado
0	-2			0	0
1	0.30	0.288461538	0.288461538	14.42307692 %	14.42307692 %
2	0.35	0.323594675	0.612056213	16.17973373 %	30.60281065 %
3	0.40	0.355598543	0.967654756	17.77992717 %	48.38273782 %
4	0.45	0.384661886	1.352316642	19.2330943 %	67.61583212 %
a 5	0.50	0.410963553	c 1.763280196	20.54817767 %	88.16400979 %
6	0.55	d 0.434672989	2.197953185	21.73364946 %	109.89765925 %
7	0.60	0.455950688	2.653903873	22.7975344 %	132.69519365 %
8	0.65	0.474948633	3.128852506	23.74743166 %	156.44262531 %
9	0.70	0.491810715	3.620663221	24.59053575 %	181.03316105 %
10	0.75	0.506673127	4.127336348	25.33365633 %	206.36681738 %

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.

b = Inversión Inicial

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.

$$PRI = a + \frac{b - c}{d}$$

$$PRI = 5 + \frac{2 - 1.7632}{0.4346} = 5 + \frac{0.2368}{0.4346} = 5 + 0.5448 = 5.5448 \text{ años}$$

Ejemplo 1. Se invierten 2 millones, con un horizonte de inversión de 10 años y las ganancias pronosticadas anuales en millones serían: año 1=0.3, año 2=0.35, año 3=0.4, año 4=0.45, año 5=0.5, año 6=0.55, año 7=0.6, año 8=0.65, año 9=0.7, año 10=0.75. Con una tasa del 4% anual.

¿Es rentable el proyecto? ¿Cuál es la tasa máxima?

¿En que año se recupera la inversión? ¿Tiempo exacto?

$$PRI = 5 + \frac{2 - 1.7632}{0.4346} = 5 + \frac{0.2368}{0.4346} = 5 + 0.5448 = 5.5448 \text{ años}$$

$$Tiempo = 5.5448 \text{ años}$$

$$5 \text{ años exactos}$$

$$0.5448 \text{ meses}$$

$$0.5448 * 12 = 6.5376 \text{ meses}$$

$$6 \text{ meses exactos}$$

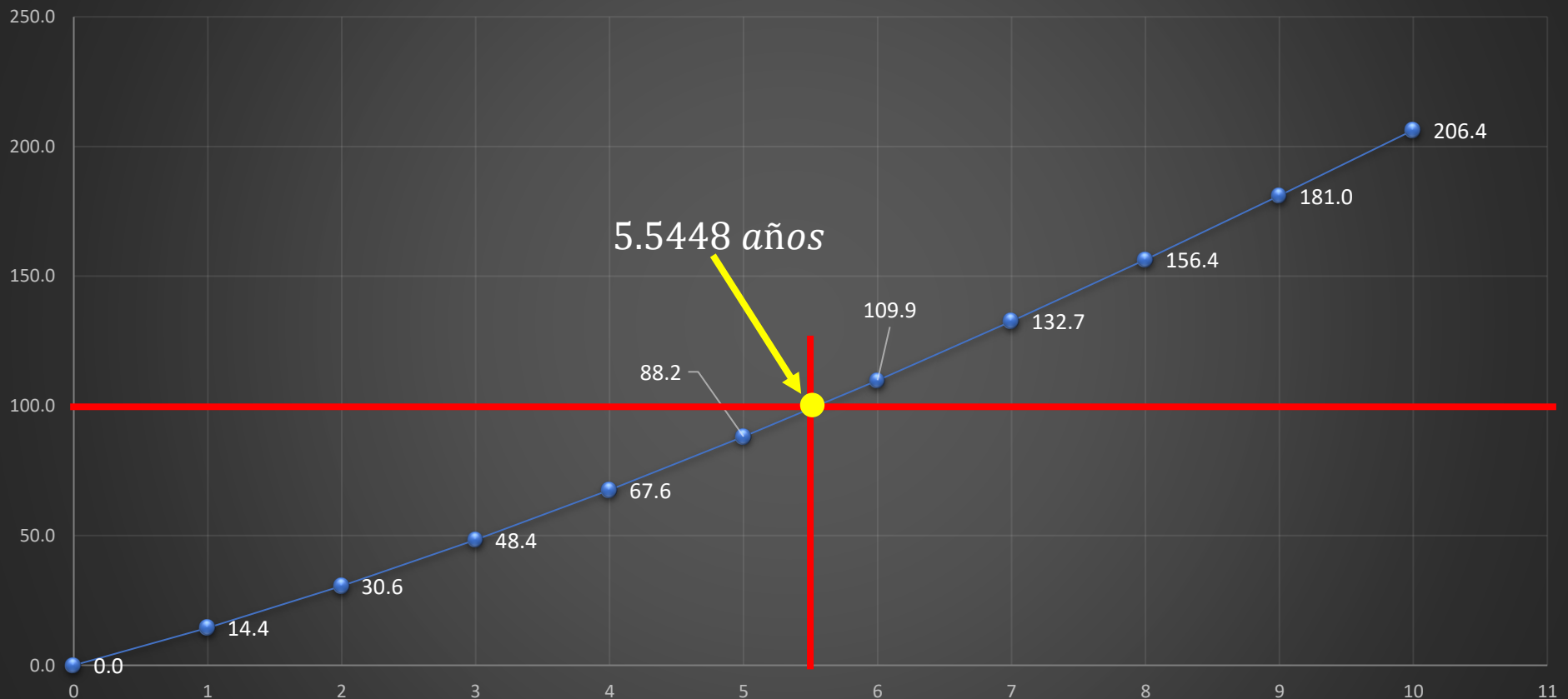
$$0.5376 = \text{días del mes}$$

$$0.5376 * 30 = 16.128 \text{ días}$$

$$Tiempo \text{ más exacto} \approx 5 \text{ años } 6 \text{ meses y } 16 \text{ días}$$

$$PRI = 5 + \frac{2 - 1.7632}{0.4346} = 5 + \frac{0.2368}{0.4346} = 5 + 0.5448 = 5.5448 \text{ años}$$

% recuperado acumulado de la inversión



3. Periodo de Recuperación de la Inversión

Ejemplo 2. Se tienen 2 proyectos excluyentes, inversión inicial de **1000 millones**, tasa de descuento del **15%** anual, el horizonte de la inversión **5 años**:

- Proyecto 1:
Ganancias: año 1: 300, año 2: 300, año 3: 400, año 4: 400, año 5: 500
 - Proyecto 2:
Ganancias: año 1: 500, año 2: 300, año 3: 300, año 4: 300, año 5: 300
- a. ¿Los proyectos son viables?
 - b. ¿Cuál proyecto se recupera más rápido la inversión? ¿En que año?
 - c. ¿Cuál proyecto realizarías y por qué?

Proyecto 1:

	Tasa inicial	0.15		TIR=23.41%	
	lo	1000			
Periodo	Flujo	VAN por periodo	VAN acumulado	% recuperado por periodo	% recuperado acumulado
0	-1000			0	0
1	300	260.8695652	260.8695652	26.0869565	26.0869565
2	300	226.8431002	487.7126654	22.68431	48.7712665
3	400	263.006493	750.7191584	26.3006493	75.0719158
4	400	228.7012982	979.4204566	22.8701298	97.9420457
5	500	248.5883676	1228.008824	24.8588368	122.800882
		VAN = 228.0088243			
		Periodo= 4.082785625		4 años y 29 días	

Proyecto 2:

	Tasa inicial	0.15		TIR=23.19%	
	lo	1000			
Periodo	Flujo	VAN por periodo	VAN acumulado	% recuperado por periodo	% recuperado acumulado
0	-1000			0	0
1	500	434.7826087	434.7826087	43.4782609	43.4782609
2	300	226.8431002	661.6257089	22.6843100	66.1625709
3	300	197.2548697	858.8805786	19.7254870	85.8880579
4	300	171.5259737	1030.406552	17.1525974	103.0406552
5	300	149.1530206	1179.559573	14.9153021	117.9559573
		VAN = 179.5595729			
		Periodo= 3.82272917		3 años 9 meses y 26 días	

¿Cuál proyecto realizarías y por qué?

Proyecto 1:

4 años y 6 días

VAN=228.0

TIR=23.41%



Proyecto 2:

3 años y 9 meses

VAN=179.5

TIR=23.19%

